常微分方程笔记

刘保平《常微分方程》课程笔记

斑马数学　整理

2026 年 3 月

目录

第一章　常微分方程的基本概念 **1**
1.1　常微分方程的定义 1
1.2　求常微分方程的显式解 3

第二章　解的存在性和唯一性 **19**
2.1　准备工作 19
2.2　存在性和唯一性 22
2.3　Peano 定理和 Osgood 唯一性 27
2.4　解的延伸 32
2.5　比较定理 36
2.6　初值和参数的依赖性 41

第三章　线性系统 **49**
3.1　一般的理论 49
3.2　常系数线性系统 56
3.3　高阶 ODE 60

第一章　常微分方程的基本概念

1.1　常微分方程的定义

定义 1.1.1　常微分方程

称如下形式的方程为**常微分方程 (ODE)**:

$$F\left(x, y, y', \cdots, y^{(n)}\right) = 0, \quad n \in \mathbb{Z}^+,$$

其中 F 为给定函数, $y(x) : I \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 为未知函数, n 称为该 ODE 的**阶**.

需要注意到例如

$$y' = y(y(x)); \quad y' = f(y(x-1))$$

的方程都不是常微分方程.

如果 F 的性质足够好, 通过隐函数定理可以局部地得到

$$y^{(n)} = f\left(x, y, y', \cdots, y^{(n-1)}\right).$$

进一步地, 如果记

$$\boldsymbol{Y}(x) = \left(y, y', \cdots, y^{(n-2)}, y^{(n-1)}\right)^{\mathrm{T}},$$

则

$$\boldsymbol{Y}'(x) = \left(y', y^{(2)}, \cdots, y^{(n-1)}, f\left(x, y, \cdots, y^{(n-1)}\right)\right)^{\mathrm{T}} = \widetilde{\boldsymbol{f}}(x, \boldsymbol{Y}(x)),$$

那么就把一个 n 阶 ODE 转化成一个定义在向量空间上的 1 阶 ODE.

定义 1.1.2　经典解

一个 ODE 的**经典解**是指一个函数 $\phi(x) : J \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, 满足其 n 阶导数存在且

$$F\left(x, \phi(x), \phi'(x), \cdots, \phi^{(n)}(x)\right) = 0, \quad \forall\, x \in J,$$

也称 ϕ 为该 ODE 在 J 上的一个**解**.

定义 1.1.3 偏微分方程

如果多元函数 $u:\Omega\subseteq\mathbb{R}^k\to\mathbb{R}, k\in\mathbb{Z}_{\geqslant 2}$, 那么

$$F\left(\boldsymbol{x}, u(\boldsymbol{x}), \cdots, D^{\partial}u(\boldsymbol{x})\right)=0$$

称为一个**偏微分方程 (PDE)**.

例题 1.1.1 人口模型

记 $y(t)$ 为地球上的人数, 增长率为 γ , 则得到 ODE

$$y'(t)=\gamma y(t).$$

显然

$$y(t)=c\mathrm{e}^{\gamma t},\quad c\in\mathbb{R}$$

为该 ODE 的解, 因此这里有无穷多个线性相关的解. 并且如果给定 $y(0)$, 那么恰有唯一解 (**初值问题有唯一解**). 当 $\gamma=0$ 时, 对 γ 的任意微小扰动将会显著影响解的性质, 因此称 $\gamma=0$ 为一个**分岔点**.

例题 1.1.2 自由落体

记 $\mathbb{R}^3$ 中的一个点的质量为 1 , 位置为

$$\boldsymbol{X}(t)=(x(t),y(t),z(t))^{\mathrm{T}},$$

则

$$\boldsymbol{X}'(t)=\boldsymbol{V}(t),\quad \boldsymbol{V}'(t)=\boldsymbol{A}(t),\quad \boldsymbol{A}(t)=-g(0,0,1)^{\mathrm{T}},$$

从而得到 ODE

$$\boldsymbol{X}''(t)=-g(0,0,1)^{\mathrm{T}}.$$

不难求出 ODE 的解为

$$\boldsymbol{X}(t)=\begin{pmatrix}C_2\\C_4\\C_6\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}C_1\\C_3\\C_5\end{pmatrix}t-\frac{gt^2}{2}\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix},$$

因此这里也有无穷多个解, 共有 6 个自由度 $C_1,C_2,\cdots,C_6$, 需要给定 $\boldsymbol{X}(0),\boldsymbol{X}'(0)=\boldsymbol{V}(0)$ 才能唯一确定解.

定义 1.1.4 通解

对于 ODE

$$F\left(x, y, y', \cdots, y^{(n)}\right) = 0,$$

如果 $\phi(x; c_1, \cdots, c_n)$ 为 ODE 的所有解, 其中 $c_1, c_2, \cdots, c_n$ 为独立自由度, 那么称 ϕ 为一个**通解**.

这里独立自由度是指

$$\det \frac{\partial(\phi, \phi', \cdots, \phi^{(n-1)})}{\partial(c_1, c_2, \cdots, c_n)} \neq 0.$$

如果 ϕ 为一个通解, 那么给定任意初值

$$\left(y(0), y'(0), \cdots, y^{(n-1)}(0)\right) = (a_0, a_1, \cdots, a_{n-1}),$$

总可以求出 $\widetilde{c}_1, \widetilde{c}_2, \cdots, \widetilde{c}_n$, 使得 $\phi(x; \widetilde{c}_1, \widetilde{c}_2, \cdots, \widetilde{c}_n)$ 为该初值问题的解. 事实上, 由隐函数定理可得方程组

$$\begin{cases} \phi(0; c_1, c_2, \cdots, c_n) = a_0, \\ \quad \vdots \\ \phi^{(n-1)}(0; c_1, c_2, \cdots, c_n) = a_{n-1}, \end{cases}$$

总有解 $\widetilde{c}_1, \widetilde{c}_2, \cdots, \widetilde{c}_n$.

定义 1.1.5 特解

如果 ϕ 不含自由度且为 ODE 的解, 那么称 ϕ 为一个**特解**.

1.2 求常微分方程的显式解

定义 1.2.1 恰当方程

对于方程

$$P(x, y)\,\mathrm{d}x + Q(x, y)\,\mathrm{d}y = 0,$$

如果存在 $\Phi(x, y) \in C^1$, 满足:

$$\mathrm{d}\Phi = P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y,$$

那么称该方程为**恰当方程**, Φ 为**通积分**, 因此方程的通解为

$$\Phi(x, y) = C.$$

引理 1.2.1 恰当方程的充要条件

对于方程

$$P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y = 0,$$

其中 $P, Q, \frac{\partial P}{\partial y}, \frac{\partial Q}{\partial x}$ 都连续, 则该方程为恰当方程当且仅当

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}.$$

进一步地可得通解有如下**通积分**的形式:

$$\Phi(x,y) = \int_{x_0}^{x} P(\theta, y)\,\mathrm{d}\theta + \int_{y_0}^{y} Q(x_0, \tau)\,\mathrm{d}\tau + C,$$

其中 (x_0, y_0) 任取.

证明.

必要性: 如果该方程为恰当方程, 则存在 $\Phi \in C^1$, 使得

$$\frac{\partial \Phi}{\partial x} = P, \quad \frac{\partial \Phi}{\partial y} = Q,$$

故

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x \partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}.$$

充分性: 假设

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}.$$

要求 $\Phi \in C^1$, 使得

$$\frac{\partial \Phi}{\partial x} = P, \quad \frac{\partial \Phi}{\partial y} = Q.$$

对第一个式子两边积分得

$$\Phi(x,y) = \int_{x_0}^{x} P(\theta, y)\,\mathrm{d}\theta + \psi(y),$$

故

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \Phi}{\partial y} &= \int_{x_0}^{x} \frac{\partial P}{\partial y}(\theta, y)\,\mathrm{d}\theta + \psi'(y) \\
&= \int_{x_0}^{x} \frac{\partial Q}{\partial x}(\theta, y)\,\mathrm{d}\theta + \psi'(y) \\
&= Q(x,y) - Q(x_0, y) + \psi'(y)
\end{aligned}$$

从而 $\psi'(y) = Q(x_0, y)$, 即

$$\psi(y) = \int_{y_0}^{y} Q(x_0, \tau)\,\mathrm{d}\tau + C,$$

因此

$$\Phi(x, y) = \int_{x_0}^{x} P(\theta, y)\,\mathrm{d}\theta + \int_{y_0}^{y} Q(x_0, \tau)\,\mathrm{d}\tau + C$$

是一个通解. 类似得, 也可以先从 Q 出发得到另外一个等价的通解. □

注意到在单连通区域上, 曲线积分

$$\int_{\gamma} P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y$$

与路径无关当且仅当

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}.$$

例题 1.2.1

解方程

$$(2x\sin y + 3x^2 y)\,\mathrm{d}x + (x^3 + x^2\cos y + y^2)\,\mathrm{d}y = 0.$$

解答.

直接验证可知该方程是恰当方程, 并且通解为

$$x^2\sin y + x^3 y + \frac{1}{3}y^3 = C.$$

□

定义 1.2.2 变量分离方程

对于方程

$$P(x, y)\,\mathrm{d}x + Q(x, y)\,\mathrm{d}y = 0,$$

如果 $P(x, y), Q(x, y)$ 可以写成

$$P(x, y) = X_1(x)Y_1(y), \quad Q(x, y) = X_2(x)Y_2(y),$$

那么称该方程为**变量分离方程**.

将该方程写成

$$X_1(x)Y_1(y)\,\mathrm{d}x + X_2(x)Y_2(y)\,\mathrm{d}y = 0,$$

两边同时除以 $Y_1(y)X_2(x)$ 得

$$\frac{X_1(x)}{X_2(x)}\,\mathrm{d}x+\frac{Y_2(y)}{Y_1(y)}\,\mathrm{d}y=0,$$

此时方程为恰当方程, 通解为

$$\int_{x_0}^{x}\frac{X_1(\theta)}{X_2(\theta)}\,\mathrm{d}\theta+\int_{y_0}^{y}\frac{Y_2(\tau)}{Y_1(\tau)}\,\mathrm{d}\tau=C.$$

再注意到 $X_2(x),Y_1(y)$ 都可能有零点, 比如若 $X_2(a_i)=0,Y_1(b_j)=0$, 那么 $x\equiv a_i,y\equiv b_j$ 也是 ODE 的解.

例题 1.2.2

求解 ODE:

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\gamma y.$$

解答.

变形得

$$\frac{\mathrm{d}y}{y}=\gamma\,\mathrm{d}x,$$

(同时 $y\equiv 0$ 也是一个解), 故

$$\ln|y|=\gamma x+c,$$

从而

$$|y|=\mathrm{e}^{c}\cdot\mathrm{e}^{\gamma x},\quad y=\pm\mathrm{e}^{c}\cdot\mathrm{e}^{\gamma x},$$

因此通解为

$$y=k\mathrm{e}^{\gamma x},\quad k\in\mathbb{R}.$$

□

例题 1.2.3 改进的人口模型

求解 ODE:

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=\gamma y(N-y).$$

解答.

变形得

$$\frac{\mathrm{d}y}{y(N-y)}=\gamma\,\mathrm{d}t,$$

(同时 $y \equiv 0$ 和 $y \equiv N$ 也是一个解), 故

$$\ln|y| - \ln|N-y| = N\gamma t + c,$$

因此解得

$$y(t) = N - \frac{N(N-y(0))}{(N-y(0)) + y(0)\mathrm{e}^{N\gamma t}},$$

共有 2 个平衡态 $y \equiv 0$ 和 $y \equiv N$, 前者是不稳定的, 后者是稳定的. □

例题 1.2.4

求解 ODE:

$$(x^2+1)(y^2-1)\,\mathrm{d}x + xy\,\mathrm{d}y = 0.$$

解答.

分离变量可得

$$y^2 - 1 = k\frac{1}{x^2\mathrm{e}^{x^2}}, \quad k \in \mathbb{R}, \quad \text{或者} \quad x \equiv 0.$$

除了 $(0, \pm 1)$ 两个点外的其他任意一点 $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$, 都存在唯一的解的图像经过它. □

例题 1.2.5

求解 ODE:

$$y' = \frac{3}{2}y^{1/3}.$$

解答.

分离变量可得

$$y^{2/3} = x + c, \quad c \in \mathbb{R}, \quad \text{或者} \quad y \equiv 0.$$

同时也可拼接出全局解

$$y = \begin{cases} \pm(x+c)^{3/2}, & x \geqslant -c, \\ 0, & x \leqslant -c. \end{cases}$$

因此对任意一点 $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$, 如果 $y_0 \neq 0$, 则存在唯一的解的图像经过它; 如果 $y_0 = 0$, 则存在无穷多个解的图像经过它. □

例题 1.2.6 齐次方程

称一个函数 $f(x,y)$ 为 $n\in\mathbb{Z}$ **次齐次函数**, 如果

$$f(tx,ty)=t^n f(x,y),\quad \forall t.$$

称方程

$$M(x,y)\,\mathrm{d}x+N(x,y)\,\mathrm{d}y=0$$

为 n **次齐次 ODE**, 如果 M,N 都是 n 次齐次函数.

由于

$$f(x,y)=f\left(x\cdot 1,x\cdot\frac{y}{x}\right)=x^n f\left(1,\frac{y}{x}\right),$$

故设 $y=ux$, 则

$$M(x,y)=M(x,ux)=x^n M(1,u),\quad N(x,y)=x^n N(1,u),\quad \mathrm{d}y=u\,\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}u.$$

代入原方程变形可得

$$\frac{\mathrm{d}x}{x}+\frac{N(1,u)}{M(1,u)+uN(1,u)}\,\mathrm{d}u=0.$$

两边同时积分后再代入 $u=y/x$ 即可得到 ODE 的解 (还需检验零点, 确定是否有平凡解).

例题 1.2.7

求解 ODE:

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{x+y}{x-y}.$$

解答.

令 $y=ux$, 代入化简可得

$$\frac{1-u}{1+u^2}\,\mathrm{d}u=\frac{\mathrm{d}x}{x},$$

两边同时积分后再代入 $u=y/x$ 即可得到 ODE 的解:

$$2\arctan\frac{y}{x}=\ln(x^2+y^2)+C,\quad C\in\mathbb{R}.$$

□

定义 1.2.3 积分因子

对于方程

$$P(x,y)\,\mathrm{d}x + Q(x,y)\,\mathrm{d}y = 0,$$

如果函数 $a(x,y)$, 使得方程

$$(aP)\,\mathrm{d}x + (aQ)\,\mathrm{d}y = 0$$

是恰当方程, 则称其为**积分因子**.

如果 $a(x,y)$ 存在, 则

$$\frac{\partial(aP)}{\partial y} = \frac{\partial(aQ)}{\partial x},$$

故

$$a\left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x}\right) = -\frac{\partial a}{\partial y}P + \frac{\partial a}{\partial x}Q.$$

如果 $a(x,y)$ 是与 y 无关的函数, 那么上式即为

$$\frac{a'(x)}{a(x)} = \frac{\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x}}{Q} \quad (\text{也必须与 } y \text{ 无关}).$$

同理, 如果 $a(x,y)$ 是与 x 无关的函数, 那么上式即为

$$\frac{a'(y)}{a(y)} = \frac{\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}}{P} \quad (\text{也必须与 } x \text{ 无关}).$$

因此得到如下定理.

定理 1.2.1

对于方程

$$P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y = 0,$$

$a(x)$ 为其积分因子当且仅当

$$G = \frac{\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x}}{Q}$$

与 y 无关, 此时积分因子

$$a(x) = \mathrm{e}^{\int_{x_0}^{x} G(t)\,\mathrm{d}t}.$$

同理可得关于 y 的版本.

例题 1.2.8

求解 ODE:

$$(3x^2y + 2xy + y^3)\,\mathrm{d}x + (x^2 + y^2)\,\mathrm{d}y = 0$$

解答.

直接计算得到

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 3x^2 + 2x + 3y^2, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = 2x, \quad \frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x} = 3(x^2 + y^2),$$

故

$$\frac{\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x}}{Q} = 3,$$

从而取 $a(x) = \mathrm{e}^{3x}$, 则

$$\mathrm{e}^{3x}(3x^2y + 2xy + y^3)\,\mathrm{d}x + \mathrm{e}^{3x}(x^2 + y^2)\,\mathrm{d}y = 0,$$

通解为

$$\mathrm{e}^{3x}\left(x^2y + \frac{y^3}{3}\right) = C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

□

例题 1.2.9

求解 n 次齐次 ODE:

$$M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y = 0.$$

解答.

令 $y = ux$, 则

$$x^n(M(1,u) + uN(1,u))\,\mathrm{d}x + x^{n+1}N(1,u)\,\mathrm{d}u = 0,$$

下证:

$$\frac{1}{x^{n+1}(M(1,u) + uN(1,u))} = \frac{1}{xM(x,y) + yN(x,y)}$$

是一个积分因子, 事实上, 对于方程

$$\frac{M}{xM + yN}\,\mathrm{d}x + \frac{N}{xM + yN}\,\mathrm{d}y = 0,$$

计算可得

$$
\begin{aligned}
&\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{M}{xM+yN}\right)-\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{N}{xM+yN}\right)\\
=&\frac{1}{(xM+yN)^2}(yM_yN-yMN_y-xMN_x+xNM_x)\\
=&\frac{1}{(xM+yN)^2}(N(xM_x+yM_y)-M(xN_x+yN_y)).
\end{aligned}
$$

而对于 n 次齐次函数 $f(x,y)$ 有

$$f(tx,ty)=t^nf(x,y),$$

两边对 t 求导并取 $t=1$ 得

$$xf_x+yf_y=nf(x,y),$$

因此

$$\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{M}{xM+yN}\right)-\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{N}{xM+yN}\right)=\frac{1}{(xM+yN)^2}(nNM-nMN)=0.$$

□

例题 1.2.10

求解 ODE:

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{x+y}{x-y}.$$

解答.

原方程即为

$$(x+y)\,\mathrm{d}x+(y-x)\,\mathrm{d}y=0.$$

积分因子为

$$\frac{1}{x(x+y)+y(y-x)}=\frac{1}{x^2+y^2},$$

由此可得通解. □

定义 1.2.4 齐次方程

对于 **1 阶 ODE**:

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+p(x)y=q(x),$$

如果 $q\equiv 0$, 那么称其为**齐次方程**; 否则称为**非齐次方程**.

原方程即为

$$(p(x)y - q(x))\,\mathrm{d}x + \mathrm{d}y = 0,$$

故

$$\frac{\partial P}{\partial y} = p(x), \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = 0, \quad G = \frac{\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x}}{Q} = p(x),$$

从而取积分因子

$$a(x) = \mathrm{e}^{\int_{x_0}^{x} p(s)\,\mathrm{d}s},$$

则

$$\mathrm{e}^{\int_{x_0}^{x} p(s)\,\mathrm{d}s}(p(x)y - q(x))\,\mathrm{d}x + \mathrm{e}^{\int_{x_0}^{x} p(s)\,\mathrm{d}s}\,\mathrm{d}y = 0,$$

因此通解为

$$\mathrm{e}^{\int_{x_0}^{x} p(s)\,\mathrm{d}s} y - \int_{x_0}^{x} \mathrm{e}^{\int_{x_0}^{t} p(s)\,\mathrm{d}s} q(t)\,\mathrm{d}t = C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

即

$$y = \mathrm{e}^{-\int_{x_0}^{x} p(s)\,\mathrm{d}s}\left(C + \int_{x_0}^{x} \mathrm{e}^{\int_{x_0}^{t} p(s)\,\mathrm{d}s} q(t)\,\mathrm{d}t\right), \quad C \in \mathbb{R}.$$

事实上, $\forall\, y(x)$ 为原方程的解, 都有

$$\left(y(x)\mathrm{e}^{\int_{x_0}^{x} p(s)\,\mathrm{d}s}\right)' = \mathrm{e}^{\int_{x_0}^{x} p(s)\,\mathrm{d}s}(y' + p(x)y) = \mathrm{e}^{\int_{x_0}^{x} p(s)\,\mathrm{d}s} q(x),$$

因此

$$y(x)\mathrm{e}^{\int_{x_0}^{x} p(s)\,\mathrm{d}s} = y(x_0) + \int_{x_0}^{x} \mathrm{e}^{\int_{x_0}^{t} p(s)\,\mathrm{d}s} q(t)\,\mathrm{d}t.$$

由此可得以下引理.

引理 1.2.2

对于齐次方程 $y' + p(x)y = 0$, 解或者恒为零, 或者恒不为零, 并且所有解构成一个 1 维向量空间.
对于非齐次方程 $y' + p(x)y = q(x)$, 通解为

$$y_g^i(x) = y_g^h(x) + y_s^i(x),$$

其中 y_g^h 为对应的齐次方程的通解, $y_s^i(x)$ 为该非齐次方程的特解. 并且解总是全局存在, 初值问题总有唯一解.

例题 1.2.11

求解 ODE:

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+y=x^2.$$

解答.

易知 e^x 是积分因子, 故

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\mathrm{e}^x y)=\mathrm{e}^x x^2,$$

从而解得

$$y=x^2-2x+2+C\mathrm{e}^{-x},\quad C\in\mathbb{R}.$$

□

例题 1.2.12

求解 ODE:

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+ay=f(x),$$

的以 2π 为周期的解, 其中

$$a>0,\quad f(x+2\pi)=f(x),\quad \forall x\in\mathbb{R}.$$

解答.

注意到只需 $y(0)=y(2\pi)$ 即可保证 $y(x)$ 以 2π 为周期. 事实上, 如果 $y(x)$ 是解, 那么 $y(x+2\pi)$ 也是解, 从而

$$z(x)=y(x+2\pi)-y(x)$$

为对应的齐次方程 $z'+az=0$ 的解, 而 $z(0)=0$, 因此 $z(x)\equiv 0$, 也即 $y(x)\equiv y(x+2\pi)$.

由于

$$y(x)=\mathrm{e}^{-ax}\left(C+\int_0^x \mathrm{e}^{at}f(t)\,\mathrm{d}t\right),$$

故

$$y(0)=C,\quad y(2\pi)=\mathrm{e}^{-2\pi a}\left(C+\int_0^{2\pi}\mathrm{e}^{at}f(t)\,\mathrm{d}t\right),$$

从而解得

$$C=\frac{1}{\mathrm{e}^{2\pi a}-1}\int_0^{2\pi}\mathrm{e}^{at}f(t)\,\mathrm{d}t.$$

□

对于 1 阶 ODE:

$$F(x, y, y') = 0,$$

其中 y' 不能写成关于 x 和 y 的显式表达式. 如果 y 可以写成 $y = f(x, y')$, 令 $p = y'$, 则

$$p = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\partial f}{\partial x}(x, p) + \frac{\partial f}{\partial p}(x, p)\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x},$$

如果 p 能写成关于 x 的形式, 那么 $y = f(x, p(x))$ 是原方程的解.

例题 1.2.13 Clairaut Equation

求解 ODE:

$$y = xy' + f(y').$$

解答.

令 $p = y'$ 可得

$$(x + f'(p))\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x} = 0,$$

若 $\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x} = 0$, 则 $p(x) \equiv c$, $y = cx + f(c)$. 若 $x + f'(p) = 0$, 解得 $p = h(x)$, 则 $y = xh(x) + f(h(x))$ 也是解, 此时

$$\begin{cases} x = -f'(p), \\ y = -f'(p)p + f(p), \end{cases}$$

将 p 视作一个参数. □

参数法

对于 ODE:

$$F(x, y, p) = 0,$$

它可被视作一个三维曲面, 有参数表示

$$x = x(u, v), \quad y = y(u, v), \quad p = p(u, v).$$

又由于 $\mathrm{d}y = p\,\mathrm{d}x$, 故

$$y_u\,\mathrm{d}u + y_v\,\mathrm{d}v = p(u, v)(x_u\,\mathrm{d}u + x_v\,\mathrm{d}v),$$

如果该 ODE 能解得 $v = v(u)$, 则

$$\begin{cases} x = x(u, v(u)), \\ y = y(u, v(u)). \end{cases}$$

例题 1.2.14

求解 ODE:

$$x = (y')^3 + y'.$$

解答.

将 p 看作参量, 则 $x = p^3 + p$, 故

$$\mathrm{d}y = p\,\mathrm{d}x = p(3p^2 + 1)\,\mathrm{d}p,$$

从而解得

$$\begin{cases} y = \dfrac{3}{4}p^4 + \dfrac{1}{2}p^2 + C, \\ x = p^3 + p, \end{cases} \quad C \in \mathbb{R}.$$

□

例题 1.2.15

求解 ODE:

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = f(x + y).$$

解答.

令 $z = x + y$, 那么

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x} = 1 + \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = 1 + f(z),$$

可用分离变量法求解. □

例题 1.2.16

求解 ODE:

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = f\left(\frac{ax + by + c}{mx + ky + l}\right).$$

解答.

(1) 若 $c = l = 0$, 则原方程为齐次方程, 可以求解.

(2) 若 c, l 不全为 0, 且 $\Delta = ak - bm \neq 0$, 则线性方程组

$$\begin{cases} ax + by + c = 0, \\ mx + ky + l = 0, \end{cases}$$

有唯一解 (x_0, y_0) , 那么作换元 $x = \widetilde{x} + x_0, y = \widetilde{y} + y_0$, 可转化为情形 **(1)**.

(3) 若 c, l 不全为 0, 且 $\Delta = ak - bm = 0$, 故 $(m, k) = \lambda(a, b)$, 从而

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = f\left(\frac{ax + by + c}{\lambda(ax + by) + l}\right),$$

令 $z = ax + by$, 则

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x} = a + b\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = a + bf\left(\frac{z + c}{\lambda z + l}\right),$$

可用分离变量法求解. □

例题 1.2.17 Bernoulli Equation

求解 ODE:

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + p(x)y = q(x)y^t, \quad t \in \mathbb{R}\backslash\{0, 1\}.$$

解答.

原方程可变形得

$$y^{-t}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + p(x)y^{1-t} = q(x),$$

令 $z = y^{1-t}(x)$, 则

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x} = (1 - t)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}y^{-t} = (1 - t)(q(x) - p(x)z),$$

即为 1 阶 ODE. □

例题 1.2.18 Riccati Equation

考虑 ODE:

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = a(x)y^2 + b(x)y + c(x).$$

引理 1.2.3

若 $\varphi(x)$ 是该方程的一个解, 则可得通解.

证明.

令 $y(x)=\varphi(x)+u(x)$, 那么代入化简得

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=(2a\varphi+b)u+au^2,$$

由 Bernoulli Equation 知可解. □

引理 1.2.4

若 φ_1,φ_2 都是解, 那么通解为

$$\frac{y-\varphi_1}{y-\varphi_2}=c\mathrm{e}^{\int_{x_0}^{x}a(s)(\varphi_1-\varphi_2)(s)\,\mathrm{d}s}.$$

证明.

设 $y-\varphi_1=u_1,y-\varphi_2=u_2$, 则

$$\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}u_1}{\mathrm{d}x}=(2a\varphi_1+b)u_1+au_1^2,\\ \dfrac{\mathrm{d}u_2}{\mathrm{d}x}=(2a\varphi_2+b)u_2+au_2^2,\end{cases}$$

从而

$$\frac{1}{u_1}\frac{\mathrm{d}u_1}{\mathrm{d}x}-\frac{1}{u_2}\frac{\mathrm{d}u_2}{\mathrm{d}x}=2a(\varphi_1-\varphi_2)+a(u_1-u_2)=a(\varphi_1-\varphi_2),$$

因此

$$\ln\left|\frac{u_1}{u_2}\right|=\int_{x_0}^{x}a(s)(\varphi_1-\varphi_2)(s)\,\mathrm{d}s+C,\quad C\in\mathbb{R},$$

也即

$$\frac{y-\varphi_1}{y-\varphi_2}=c\mathrm{e}^{\int_{x_0}^{x}a(s)(\varphi_1-\varphi_2)(s)\,\mathrm{d}s},\quad c\in\mathbb{R}.$$

这里隐含地用到了对应的初值问题有唯一解的事实. □

推论 1.2.5

若 $\varphi_1,\varphi_2,\varphi_3$ 都是解, 那么通解为

$$\frac{y-\varphi_1}{y-\varphi_2}\Big/\frac{\varphi_3-\varphi_1}{\varphi_3-\varphi_2}=C.$$

定理 1.2.2 Bernoulli, Liouville

考虑 ODE:

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=ay^2+bx^m,\quad a\neq 0,$$

该方程有初等解当且仅当

$$m = 0, \quad -2, \quad \frac{-4k}{2k+1}, \quad \frac{-4k}{2k-1}, \quad k \in \mathbb{Z}^+.$$

证明.

(1) 若 $m = 0$, 可用分离变量法求解.

(2) 若 $m = -2$, 令 $z = xy$, 代入化简可得

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x} = \frac{az^2 + z + b}{x},$$

可用分离变量法求解.

(3) 对于其他情形自行查阅文献. □

第二章　解的存在性和唯一性

2.1　准备工作

定理 2.1.1　Gronwall 不等式

版本 1. 设 $f \in C^1[a,b], g \in C[a,b]$, 并且 $f' \leqslant gf, \forall x \in [a,b]$, 则

$$f(x) \leqslant f(x_0)\mathrm{e}^{\int_{x_0}^{x} g(s)\,\mathrm{d}s}, \quad \forall x \geqslant x_0 \in [a,b].$$

版本 2. 设 $f \in C^1[a,b], g, h \in C[a,b]$, 并且 $f' \leqslant h + gf, \forall x \in [a,b]$, 则

$$f(x) \leqslant \mathrm{e}^{\int_{x_0}^{x} g(s)\,\mathrm{d}s}\left(f(x_0) + \int_{x_0}^{x} \mathrm{e}^{-\int_{x_0}^{t} g(s)\,\mathrm{d}s} h(t)\,\mathrm{d}t\right), \quad \forall x \geqslant x_0 \in [a,b].$$

版本 3. 设 $f, g \in C[a,b], g \geqslant 0$, 并且

$$f(x) \leqslant C + \int_a^x g(s)f(s)\,\mathrm{d}s, \quad \forall x \in [a,b],$$

则

$$f(x) \leqslant C\mathrm{e}^{\int_a^x g(s)\,\mathrm{d}s}, \quad \forall x \in [a,b].$$

版本 4. 设 $f, g, h \in C[a,b], g \geqslant 0$, 并且

$$f(x) \leqslant h(x) + \int_a^x g(s)f(s)\,\mathrm{d}s, \quad \forall x \in [a,b],$$

则

$$f(x) \leqslant h(x) + \int_a^x \mathrm{e}^{\int_t^x g(s)\,\mathrm{d}s} g(t)h(t)\,\mathrm{d}t, \quad \forall x \in [a,b].$$

证明.

版本 1. 注意到

$$\left(\mathrm{e}^{-\int_{x_0}^{x} g(s)\,\mathrm{d}s} f\right)' = \mathrm{e}^{-\int_{x_0}^{x} g(s)\,\mathrm{d}s}(f' - gf) \leqslant 0,$$

故

$$\mathrm{e}^{-\int_{x_0}^{x} g(s)\,\mathrm{d}s} f(x) \leqslant f(x_0),$$

从而

$$f(x) \leqslant f(x_0)\mathrm{e}^{\int_{x_0}^{x} g(s)\,\mathrm{d}s}.$$

版本 2. 注意到

$$\left(\mathrm{e}^{-\int_{x_0}^{x} g(s)\,\mathrm{d}s} f\right)' = \mathrm{e}^{-\int_{x_0}^{x} g(s)\,\mathrm{d}s}(f' - gf) \leqslant \mathrm{e}^{-\int_{x_0}^{x} g(s)\,\mathrm{d}s} h(x),$$

故

$$\mathrm{e}^{-\int_{x_0}^{x} g(s)\,\mathrm{d}s} f(x) \leqslant f(x_0) + \int_{x_0}^{x} \mathrm{e}^{-\int_{x_0}^{t} g(s)\,\mathrm{d}s} h(t)\,\mathrm{d}t.$$

版本 3. 令

$$\Phi(x) = C + \int_a^x g(s)f(s)\,\mathrm{d}s,$$

则

$$\Phi' = gf \leqslant g\Phi, \quad \Phi(a) = C,$$

故

$$f(x) \leqslant \Phi(x) \leqslant C\mathrm{e}^{\int_a^x g(s)\,\mathrm{d}s}.$$

版本 4. 令

$$\Phi(x) = \int_a^x g(s)f(s)\,\mathrm{d}s,$$

那么有

$$\Phi' = gf \leqslant g(h + \Phi) = gh + g\Phi, \quad \Phi(a) = 0,$$

故

$$\begin{aligned} f(x) &\leqslant h(x) + \Phi(x) \\ &\leqslant h(x) + \mathrm{e}^{\int_a^x g(s)\,\mathrm{d}s}\left(\int_a^x \mathrm{e}^{-\int_a^t g(s)\,\mathrm{d}s} g(t)h(t)\,\mathrm{d}t\right) \\ &= h(x) + \int_a^x \mathrm{e}^{\int_t^x g(s)\,\mathrm{d}s} g(t)h(t)\,\mathrm{d}t. \end{aligned}$$

□

推论 2.1.1 Gronwall 不等式的版本 4 的特殊情形

设 $f,g,h\in C[a,b],g\geqslant 0$, h 单增并且

$$f(x)\leqslant h(x)+\int_a^x g(s)f(s)\,\mathrm{d}s,\quad \forall\, x\in[a,b],$$

则

$$f(x)\leqslant h(x)\mathrm{e}^{\int_a^x g(s)\,\mathrm{d}s},\quad \forall\, x\in[a,b].$$

证明.

由于 h 单增, 故 $\forall\, x\in[a,b]$, 都有

$$\begin{aligned}
f(x)&\leqslant h(x)+\int_a^x \mathrm{e}^{\int_t^x g(s)\,\mathrm{d}s}g(t)h(t)\,\mathrm{d}t\\
&\leqslant h(x)+h(x)\int_a^x \mathrm{e}^{\int_t^x g(s)\,\mathrm{d}s}g(t)\,\mathrm{d}t\\
&=h(x)-h(x)\mathrm{e}^{\int_t^x g(s)\,\mathrm{d}s}\Big|_a^x,\\
&=h(x)\mathrm{e}^{\int_a^x g(s)\,\mathrm{d}s}.
\end{aligned}$$

□

定义 2.1.1

称 $f_n\in C[a,b]$ **一致有界**, 如果存在 K , 使得

$$|f_n(x)|\leqslant K,\quad \forall\, x\in[a,b],\quad \forall\, n\geqslant 1.$$

称 $f_n\in C[a,b]$ **等度连续**, 如果 $\forall\,\varepsilon>0$, 都存在 $\delta>0$, 使得若 $|x-y|<\delta$, 则

$$|f_n(x)-f_n(y)|<\varepsilon,\quad \forall\, n\geqslant 1.$$

引理 2.1.2 Arzelà-Ascoli 引理

设 $f_n\in C[a,b]$ 一致有界且等度连续, 则存在子列 $\{f_{n_k}\}\rightrightarrows f\in C[a,b]$.

证明.

由于 $\mathbb{Q}$ 可数, 故设 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}=\mathbb{Q}\cap[a,b]$. 考察有界序列 $\{f(x_1)\}_{n\geqslant 1}$, 由 Bolzano-Weierstrass 定理知存在收敛子列 $\{f_{1,n}(x_1)\}_{n\geqslant 1}$. 再考察有界序列 $\{f_{1,n}(x_2)\}_{n\geqslant 1}$, 同理可得存在收敛子列 $\{f_{2,n}(x_2)\}_{n\geqslant 1}$. 依此类推可得函数列 $\{f_{m,n}(x)\}_{m,n\geqslant 1}$, 其中 $\{f_{k,n}(x)\}_{n\geqslant 1}$ 是 $\{f_{k-1,n}(x)\}_{n\geqslant 1}$ 的子列, 并且 $\{f_{k,n}(x)\}_{n\geqslant 1}$ 在 $x_1,x_2,\cdots,x_k$ 处都收敛.

取 $\{f_n(x)\}_{n\geqslant 1}$ 的子列 $\{f_{n,n}(x)\}_{n\geqslant 1}$, 则易知 $\{f_{n,n}(x)\}_{n\geqslant 1}$ 在 $\forall\, x_j$ 处都收敛. 又由于 $\{f_n(x)\}_{n\geqslant 1}$ 等度连续, 故 $\forall\,\varepsilon>0$, 都存在 $\delta>0$, 使得若 $|x-y|<\delta$, 则

$$|f_n(x)-f_n(y)|<\frac{\varepsilon}{3},\quad \forall\, n\geqslant 1.$$

再注意到

$$[a,b] \subseteq \bigcup_{j=1}^{+\infty} B(x_j,\delta),$$

故存在 $K \in \mathbb{Z}^+$ 和互不相同的 $x_{j_1},\cdots,x_{j_K}$ ，使得

$$[a,b] \subseteq \bigcup_{k=1}^{K} B(x_{j_k},\delta),$$

而 $\forall 1 \leqslant k \leqslant K$ ，都有 $\{f_{n,n}(x_{j_k})\}_{n\geqslant 1}$ 收敛, 故存在 $N_k \geqslant 1$ ，使得 $\forall m,n > N_k$ ，都有

$$|f_{n,n}(x_{j_k}) - f_{m,m}(x_{j_k})| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

从而取 $N = \max\limits_{1\leqslant k\leqslant K} N_k$ ，则 $\forall n,m > N$ ，$\forall x \in [a,b]$ ，都存在 x_{j_k} ，使得 $|x - x_{j_k}| < \delta$ ，故

$$\begin{aligned}
&|f_{n,n}(x) - f_{m,m}(x)| \\
\leqslant\ &|f_{n,n}(x) - f_{n,n}(x_{j_k})| + |f_{n,n}(x_{j_k}) - f_{m,m}(x_{j_k})| + |f_{m,m}(x_{j_k}) - f_{m,m}(x)| \\
<\ &\frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon,
\end{aligned}$$

因此 $\{f_{n,n}(x)\}_{n\geqslant 1}$ 在一致意义下是 Cauchy 列, 故存在 $f(x) \in C[a,b]$ 使得 $f_{n,n} \rightrightarrows f$. □

考虑 $\mathbb{R}^n$ 中紧的度量空间 M ，记

$$C(X,Y) := \{f : X \to Y \text{ 连续}\},$$

则 Arzelà-Ascoli 引理可以应用到 $C(M,\mathbb{R})$ 上. 更一般地, Arzelà-Ascoli 引理还可应用到 $C(X,Y)$ 上, 其中 X,Y 是完备度量空间且 X 是紧的, 条件“一致有界”需改成“完全有界”.

2.2 存在性和唯一性

定义 2.2.1 初值问题

考虑**初值问题 (Cauchy 问题)**

$$\begin{cases} y' = f(x,y), \\ y(x_0) = y_0. \end{cases}$$

令

$$D := \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x - x_0| \leqslant a, |y - y_0| \leqslant b\},$$

称 f 是 D 上 **Lipschitz** 的, 如果存在常数 L ，使得

$$|f(x,y_1) - f(x,y_2)| \leqslant L|y_1 - y_2|, \quad \forall (x,y_1),(x,y_2) \in D,$$

称 f 是 D 上**局部 Lipschitz** 的, 如果 $\forall (x_0, y_0) \in D$, 都存在 (x_0, y_0) 的邻域 $D_1 \subseteq D$, 使得 f 是 D_1 上 Lipschitz 的.

例题 2.2.1

考察 $f(x, y) = x^2 + y^2$ 的 Lipschitz 性质.

解答.

由于

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| = |y_1 + y_2||y_1 - y_2|,$$

故 f 是局部 Lipschitz 的. □

例题 2.2.2

考察 $f(x, y) = \sin y$ 的 Lipschitz 性质.

解答.

由于

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| = |\sin y_1 - \sin y_2| \leqslant |y_1 - y_2|,$$

故 f 是 Lipschitz 的. □

例题 2.2.3

考察 $f(x, y) = y^{1/3}$ 的 Lipschitz 性质.

解答.

由于

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| = \left|y_1^{1/3} - y_2^{1/3}\right| = \frac{1}{3}|\xi|^{-2/3}|y_1 - y_2|, \quad \exists \xi \in (y_1, y_2),$$

故 $f(x, y)$ 在不包含 $y = 0$ 的区域上是 Lipschitz 的, 反之则不是 Lipschitz 的. □

定理 2.2.1 Picard 定理

考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

令

$$D := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x - x_0| \leqslant a, |y - y_0| \leqslant b\},$$

同时 $f \in C(D)$ 并且在 D 上是 Lipschitz 的, 则该初值问题有唯一解 $y(x)$, $x \in [x_0 - h, x_0 + h]$, 其中

$$h := \min\left\{a, \frac{b}{M}\right\}, \quad M := \max_{(x,y)\in D} |f(x,y)|.$$

证明.

原方程等价于积分方程:

$$y(x) = y_0 + \int_{x_0}^{x} f(s, y(s))\,\mathrm{d}s,$$

构造 Picard 列: 取 $y_0(x) \equiv y_0$, 且

$$y_n(x) = y_0 + \int_{x_0}^{x} f(s, y_{n-1}(s))\,\mathrm{d}s, \quad \forall n \geqslant 1.$$

此时还需说明 $|y_k(x) - y_0| \leqslant b$, 事实上, 如果 $|y_n(x) - y_0| \leqslant b, n \geqslant 0$, 则

$$|y_{n+1}(x) - y_0| = \left|\int_{x_0}^{x} f(s, y_n(s))\,\mathrm{d}s\right| \leqslant M|x - x_0| \leqslant Mh \leqslant b.$$

下面证明 $y_n(x)$ 在 $[x_0 - h, x_0 + h]$ 上一致收敛. 由于

$$|y_1(x) - y_0| \leqslant M|x - x_0|,$$

$$\begin{aligned}
|y_2(x) - y_1(x)| &= \left|\int_{x_0}^{x} (f(s, y_1(s)) - f(s, y_0(s)))\,\mathrm{d}s\right| \\
&\leqslant L\left|\int_{x_0}^{x} |y_1(s) - y_0(s)|\,\mathrm{d}s\right| \\
&\leqslant LM\left|\int_{x_0}^{x} |s - x_0|\,\mathrm{d}s\right| \\
&= LM \cdot \frac{|x - x_0|^2}{2},
\end{aligned}$$

故归纳易知

$$|y_n(x) - y_{n-1}(x)| \leqslant \frac{ML^{n-1}}{n!}|x - x_0|^n \leqslant \frac{ML^{n-1}}{n!}h^n, \quad \forall n \geqslant 1.$$

又

$$y_n(x) = \sum_{k=1}^{n} (y_k(x) - y_{k-1}(x)) + y_0,$$

且

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{ML^{k-1}}{k!}h^k$$

收敛, 故 $y_n(x)$ 在 $[x_0-h,x_0+h]$ 上一致收敛, 设 $\{y_n(x)\} \rightrightarrows y(x)$. 再在

$$y_{n+1}(x)=y_0+\int_{x_0}^{x} f(s,y_n(s))\,\mathrm{d}s$$

两边取极限可得

$$y(x)=y_0+\int_{x_0}^{x} f(s,y(s))\,\mathrm{d}s, \quad \forall\, x\in[x_0-h,x_0+h],$$

因此解的存在性得证.

最后证明解的唯一性. 假设 $\phi_1,\phi_2:[x_0-h,x_0+h]\to\mathbb{R}$ 都是该初值问题的解, 则

$$\phi_1(x)-\phi_2(x)=\int_{x_0}^{x}[f(s,\phi_1(s))-f(s,\phi_2(s))]\,\mathrm{d}s,$$

故

$$|\phi_1(x)-\phi_2(x)|\leqslant\left|\int_{x_0}^{x}[f(s,\phi_1(s))-f(s,\phi_2(s))]\,\mathrm{d}s\right|\leqslant\left|\int_{x_0}^{x}L|\phi_1(s)-\phi_2(s)|\,\mathrm{d}s\right|,$$

记 $r(x)=|\phi_1(x)-\phi_2(x)|\geqslant 0$, 先考虑 $x\geqslant x_0$, 则

$$r(x)\leqslant L\int_{x_0}^{x} r(s)\,\mathrm{d}s, \quad \forall\, x\in[x_0,x_0+h],$$

由 Gronwall 不等式可得

$$r(x)\leqslant r(x_0)\mathrm{e}^{L(x-x_0)}=0,$$

故 $r(x)\equiv 0,\forall\, x\in[x_0,x_0+h]$. 再考虑 $x\leqslant x_0$, 记 $\widetilde{\phi}_1(x)=\phi_1(-x),\widetilde{\phi}_2(x)=\phi_2(-x)$, 则

$$\widetilde{\phi}_1'(x)=-\phi_1'(-x)=-f(-x,\phi_1(-x))=\widetilde{f}(x,\widetilde{\phi}_1(x)),$$

$\widetilde{\phi}_2(x)$ 同理, 从而转化成前面的情形, 类似可证. □

推论 2.2.1

Picard 列的收敛阶为

$$|y_n(x)-y(x)|\leqslant\frac{L^nM}{(n+1)!}|x-x_0|^{n+1}, \quad \forall\, x\in[x_0-h,x_0+h].$$

证明.

注意到

$$|y_0(x)-y(x)|=\left|\int_{x_0}^{x} f(s,y(s))\,\mathrm{d}s\right|\leqslant M|x-x_0|,$$

且

$$
\begin{aligned}
|y_1(x)-y(x)| &= \left|\int_{x_0}^{x}[f(s,y_0(s))-f(s,y(s))]\,\mathrm{d}s\right| \\
&\leqslant L\left|\int_{x_0}^{x}|y_0(s)-y(s)|\,\mathrm{d}s\right| \leqslant LM\cdot\frac{|x-x_0|^2}{2},
\end{aligned}
$$

由此归纳易证. □

例题 2.2.4

考虑初值问题

$$
\begin{cases} y' = x^2+y^2, \\ y(x_0)=y_0. \end{cases}
$$

存在唯一解.

例题 2.2.5

考虑初值问题

$$
\begin{cases} y' = y^{1/3}, \\ y(x_0)=y_0\neq 0. \end{cases}
$$

存在唯一解.

证明.

注意到 $f(x,y)=y^{1/3}$ 在

$$
\left\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid |x-x_0|\leqslant a, |y-y_0|<\frac{1}{3}|y_0|\right\}
$$

上是 Lipschitz 的, 从而存在唯一解. □

Picard 定理可以推广到 $y(x): I\subseteq\mathbb{R}\to X$, 其中 X 为完备度量空间 (此时也可定义微分和积分).

例题 2.2.6 Müller, 1923

考虑初值问题

$$
\begin{cases} y' = f(x,y), \\ y(0)=0, \end{cases}
$$

其中

$$f(x,y)=\begin{cases}0, & x=0,\\ 2x, & 0<x\leqslant 1, y<0,\\ 2x-\dfrac{4y}{x}, & 0<x\leqslant 1, 0\leqslant y<x^2,\\ -2x, & 0<x\leqslant 1, y\geqslant x^2.\end{cases}\qquad D=[0,1]\times\mathbb{R}.$$

易证 $f\in C(D)$ 但在定义域的第三个子区域内不是 Lipschitz 的. 计算可得

$$y_0(x)\equiv 0,\quad y_1(x)=x^2,\quad y_2(x)=-x^2,\quad y_3(x)=x^2,\quad \cdots$$

显然 $\{y_n(x)\}$ 不一致收敛. 但注意到 $f(x,y)$ 在定义域的第三个子区域内关于 y 单调减小.

例题 2.2.7

考虑初值问题

$$\begin{cases}y'=f(x,y),\\ y(0)=0,\end{cases}$$

其中

$$f(x,y)=2x-2\sqrt{\max\{0,y\}},\quad D=[-1,1]\times[-1,1].$$

易证 $f\in C(D)$ 但不是 Lipschitz 的. 计算可得

$$y_0(x)\equiv 0,\quad y_1(x)=x^2,\quad y_2(x)\equiv 0,\quad y_3(x)=x^2,\quad \cdots$$

显然 $\{y_n(x)\}$ 不一致收敛. 但注意到 $f(x,y)$ 也关于 y 单调减小.

2.3 Peano 定理和 Osgood 唯一性

定理 2.3.1 Peano 定理

考虑初值问题

$$\begin{cases}y'=f(x,y),\\ y(x_0)=y_0,\end{cases}$$

令

$$D=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2\mid |x-x_0|\leqslant a, |y-y_0|\leqslant b\},$$

同时 $f \in C(D)$, 则该初值问题至少有一个解 $y(x)$, $x \in [x_0 - h, x_0 + h]$, 其中

$$h := \min\left\{a, \frac{b}{M}\right\}, \quad M := \max_{(x,y)\in D} |f(x,y)|.$$

证明.

为了简便起见, 只考虑位于 $[x_0, x_0 + h]$ 的解 (另一侧同理).

$\forall n \geqslant 1$, 将 $[x_0, x_0 + h]$ 等分成 n 段得到节点 $x_k = x_0 + kh/n, 0 \leqslant k \leqslant n$, 利用 **Euler 折线法**构造

$$y_n(x) = \begin{cases} y_0 + f(x_0, y_0)(x - x_0), & x \in [x_0, x_1], \\ y_1 + f(x_1, y_1)(x - x_1), & x \in [x_1, x_2], \\ \quad \vdots & \\ y_{n-1} + f(x_{n-1}, y_{n-1})(x - x_{n-1}), & x \in [x_{n-1}, x_n], \end{cases}$$

其中 $y_k = y_n(x_k), 0 \leqslant k \leqslant n$, 则 $\forall x \in [x_k, x_{k+1}]$, 都有

$$y_n(x) = y_0 + \sum_{j=0}^{k-1} f(x_j, y_j)(x_{j+1} - x_j) + f(x_k, y_k)(x - x_k),$$

$y_n(x)$ 有如下性质:

(1) $y_n(x) \in C[x_0, x_0 + h]$.

(2) 一致有界性:

$$|y_n(x) - y_0| \leqslant Mh, \quad \forall x \in [x_0, x_0 + h].$$

事实上,

$$|y_n(x) - y_0| \leqslant M \sum_{j=0}^{k-1} (x_{j+1} - x_j) + M(x - x_k) = M(x - x_0) \leqslant Mh,$$

同理可得

$$|y_n(x) - y_n(x_k)| \leqslant \frac{Mh}{n}, \quad \forall x \in [x_k, x_{k+1}].$$

(3) 等度连续性:

$$|y_n(x) - y_n(\widetilde{x})| \leqslant M|x - \widetilde{x}|, \quad \forall x, \widetilde{x} \in [x_0, x_0 + h].$$

事实上, $\forall x, \widetilde{x} \in [x_k, x_{k+1}]$, 都有

$$|y_n(x) - y_n(\widetilde{x})| \leqslant |f(x_k, y_k)||x - \widetilde{x}| \leqslant M|x - \widetilde{x}|.$$

一般地, 若

$$x_l \leqslant x < x_{l+1} \leqslant x_k < \widetilde{x} \leqslant x_{k+1},$$

则

$$
\begin{aligned}
&|y_n(\widetilde{x})-y_n(x)| \\
=&\left|\sum_{j=l}^{k-1} f(x_j,y_j)(x_{j+1}-x_j)+f(x_k,y_k)(\widetilde{x}-x_k)-f(x_l,y_l)(x-x_l)\right| \\
\leqslant& M\left(\sum_{j=l+1}^{k-1}(x_{j+1}-x_j)+(\widetilde{x}-x_k)+(x_{l+1}-x)\right)=M|x-\widetilde{x}|.
\end{aligned}
$$

(4) 注意到

$$
\begin{aligned}
&\left|y_n(x)-\left(y_0+\int_{x_0}^{x} f(s,y_n(s))\,\mathrm{d}s\right)\right| \\
=&\left|y_0+\sum_{j=1}^{k-1}\int_{x_j}^{x_{j+1}} f(x_j,y_j)\,\mathrm{d}s+\int_{x_k}^{x} f(x_k,y_k)\,\mathrm{d}s-y_0-\sum_{j=1}^{k-1}\int_{x_j}^{x_{j+1}} f(s,y_n(s))\,\mathrm{d}s-\int_{x_k}^{x} f(s,y_n(s))\,\mathrm{d}s\right| \\
\leqslant&\sum_{j=1}^{k-1}\int_{x_j}^{x_{j+1}}|f(x_j,y_j)-f(s,y_n(s))|\,\mathrm{d}s+\int_{x_k}^{x}|f(x_k,y_k)-f(s,y_n(s))|\,\mathrm{d}s,
\end{aligned}
$$

又 $f\in C(D)$, 故 f 一致连续, 从而 $\forall\varepsilon>0$ 都存在 $\delta>0$, 使得 $\forall|x-x'|,|y-y'|<\delta$, 都有

$$
|f(x,y)-f(x',y')|<\varepsilon,
$$

从而取 N 使得 $\forall n>N$, 都有

$$
\frac{h}{n}<\delta,\quad \frac{Mh}{n}<\delta,
$$

因此

$$
\left|y_n(x)-\left(y_0+\int_0^x f(s,y_n(s))\,\mathrm{d}s\right)\right|<\varepsilon|x-x_0|\leqslant\varepsilon h,\quad \forall x\in[x_0,x_0+h].
$$

由 Arzelà-Ascoli 定理可得存在子列 $\{y_{n_k}(x)\}\rightrightarrows y(x)\in C(D)$. 因此 $\forall\varepsilon>0$, 都存在 K , 使得

$$
|y_{n_k}(x)-y(x)|\leqslant\varepsilon,\quad \forall x\in[x_0,x_0+h],\quad \forall k>K,
$$

此时

$$
\begin{aligned}
&\left|y_{n_k}-\left(y_0+\int_{x_0}^{x} f(s,y_{n_k}(s))\,\mathrm{d}s\right)-\left[y(x)-\left(y_0+\int_{x_0}^{x} f(s,y(s))\,\mathrm{d}s\right)\right]\right| \\
\leqslant&|y_{n_k}(x)-y(x)|+\left|\int_{x_0}^{x}[f(s,y_{n_k}(s))-f(s,y(s))]\,\mathrm{d}s\right| \\
\leqslant&\varepsilon+\varepsilon h,
\end{aligned}
$$

所以

$$
\left|y(x)-\left(y_0+\int_{x_0}^{x} f(s,y(s))\,\mathrm{d}s\right)\right|\leqslant\varepsilon(1+2h),
$$

令 $\varepsilon \to 0$ 可得 $y(x)$ 是该初值问题的解. □

Peano 定理可以推广到 $y(x): I \subseteq \mathbb{R} \to X$, 此时微分和积分需要良定义且 Arzelà-Ascoli 定理需要对 $C(I, X)$ 成立.

定义 2.3.1 Osgood 条件

设 $f(x, y) \in C(\Omega)$, 如果

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leqslant F(|y_1 - y_2|), \quad \forall\, x, y_1, y_2 \in \Omega,$$

其中 $F \in C(\mathbb{R}^+)$ 恒正且

$$\int_0^{\varepsilon} \frac{1}{F(r)}\,\mathrm{d}r = +\infty, \quad \forall\, \varepsilon > 0,$$

则称 $f(x, y)$ 关于 y 满足 **Osgood 条件**.

定理 2.3.2 Osgood 唯一性

考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

且 $f(x, y)$ 关于 y 满足 Osgood 条件, 则该初值问题存在唯一解.

证明.

存在性由 Peano 定理得证.

唯一性: 假设该初值问题存在 2 个不同的解 $\phi_1(x), \phi_2(x)$, 则 $\phi_1(x_0) = \phi_2(x_0)$, 且存在 $x_1 \neq x_0$, 使得 $\phi_1(x_1) \neq \phi_2(x_1)$, 不妨设 $x_0 < x_1$ 且 $\phi_1(x_1) > \phi_2(x_1)$. 记 $r(x) = \phi_1(x) - \phi_2(x)$, 取

$$x^* = \sup\{x \in [x_0, x_1], r(x) = 0\},$$

由连续性知 $r(x^*) = 0$ 且 $r(x) > 0, \forall\, x \in (x^*, x_1]$. 注意到

$$r'(x) = \phi_1'(x) - \phi_2'(x) = f(x, \phi_1(x)) - f(x, \phi_2(x)) \leqslant F(|\phi_1(x) - \phi_2(x)|) = F(r(x)), \quad \forall\, x \in (x^*, x_1],$$

故

$$\frac{r'(x)}{F(r(x))} \leqslant 1$$

两边积分得

$$+\infty = \int_0^{r(x_1)} \frac{\mathrm{d}r}{F(r)} = \int_{r(x^*)}^{r(x_1)} \frac{\mathrm{d}r}{F(r)} = \int_{x^*}^{x_1} \frac{r'(x)}{F(r(x))} \leqslant \int_{x^*}^{x_1} 1\,\mathrm{d}x = x_1 - x^*,$$

矛盾. □

命题 2.3.1

考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x,y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

其中 $f(x,y) \in C(D)$ 且关于 y 单调减小, 则该初值问题在 $x \geqslant x_0$ 上存在唯一解.

证明.

存在性由 Peano 定理得证.

唯一性: 假设该初值问题存在 2 个不同的解 $\phi_1(x), \phi_2(x)$, 则 $\phi_1(x_0) = \phi_2(x_0)$, 且存在 $x_1 \neq x_0$, 使得 $\phi_1(x_1) \neq \phi_2(x_1)$, 不妨设 $x_0 < x_1$ 且 $\phi_1(x_1) > \phi_2(x_1)$. 记 $r(x) = \phi_1(x) - \phi_2(x)$, 取

$$x^* = \sup\{x \in [x_0, x_1], r(x) = 0\},$$

由连续性知 $r(x^*) = 0$ 且 $r(x) > 0, \forall x \in (x^*, x_1]$. 注意到

$$r'(x) = \phi_1'(x) - \phi_2'(x) = f(x, \phi_1(x)) - f(x, \phi_2(x)) \leqslant 0, \quad \forall x \in [x^*, x_1],$$

由 Lagrange 中值定理可得存在 $\theta \in [x^*, x_1]$, 使得

$$r'(\theta) = \frac{r(x_1) - r(x^*)}{x_1 - x^*} > 0,$$

矛盾. □

因此对于例题 2.2.6, 在 $[0,1]$ 上存在唯一解.

例题 2.3.1

考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x,y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

其中

$$f(x,y) = \begin{cases} 0, & y = 0, \\ y \ln |y|, & y \neq 0, \end{cases}$$

则该初值问题存在唯一解.

证明.

若 $y_0 \neq 0$, 由微分中值定理得

$$|f(x,y_1) - f(x,y_2)| = \left| \frac{\partial f}{\partial y}(x, \theta y_1 + (1-\theta) y_2) \right| |y_1 - y_2|$$

$$= (1 + \ln|\theta y_1 + (1-\theta)y_2|)\,|y_1 - y_2|, \quad \exists\,\theta \in (0,1),$$

故 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 的邻域上是 Lipschitz 的, 因此可以应用 Picard 定理.

若 $y_0 = 0$, 解的存在性由 Peano 定理得证. 注意到 $y \equiv 0$ 是一个解, 下面来证明唯一性. 假设 $\phi(x)$ 是另一个解, 在 Osgood 唯一性的证明中取 $\phi_1 = \phi, \phi_2 = 0$, 那么有

$$\phi_1'(x) = r'(x) = f(x,\phi_1(x)) = \phi_1(x)\ln\phi_1(x), \quad \forall\, x \in [x^*, x_1],$$

故

$$+\infty = \int_0^{\phi_1(x_1)} \frac{\mathrm{d}y}{y\ln y} = \int_{x^*}^{x_1} \frac{\phi_1'(x)}{\phi_1(x)\ln\phi_1(x)}\,\mathrm{d}x = \int_{x^*}^{x_1} 1\,\mathrm{d}x = x_1 - x^*,$$

矛盾. □

2.4 解的延伸

例题 2.4.1

考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = 1 + y^2, \\ y(0) = 0. \end{cases}$$

直接解得 $y = \tan x, x \in (-\pi/2, \pi/2)$, 此时意味着解延伸到了边界.

定理 2.4.1 解的延伸定理

考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x,y), \\ y(x_0) = y_0. \end{cases}$$

设区域 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2$, 且 $f \in C(\Omega)$, 那么对于任意一个局部解, 它总可以延伸到 Ω 的边界, 即对任意的紧集 $\Omega_1 \subsetneq \Omega$, 这个解总可以延伸到 $\Omega \backslash \Omega_1$.

证明.

取 $\delta > 0$ 使得

$$\Omega_{1,\delta} := \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid \exists\,(a,b) \in \Omega_1, |x-a| \leqslant \delta, |y-b| \leqslant \delta\} \subseteq \Omega,$$

并令

$$M = \sup_{(x,y)\in\Omega_{1,\delta}} |f(x,y)| + 1,$$

在 $\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid |x-x_0|\leqslant\delta, |y-y_0|\leqslant\delta\}$ 上求解初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x,y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

由 Peano 定理, 在 $[x_0-h, x_0+h]$ 上总可以找到一个解 $\phi_1(x)$, 其中 $h\leqslant\delta/M$. 然后再求解初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x,y), \\ y(x_0+h) = \phi_1(x_0+h), \end{cases}$$

由 Peano 定理, 总可以找到一个解, 依此类推直到跑出边界. □

定义 2.4.1 极大解

设 $y_1(x), y_2(x)$ 是初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x,y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

的两个解, 称 $y_2(x)$ 是 $y_1(x)$ 的一个**延伸**, 如果 $y_2(x)$ 的定义域包含了 $y_1(x)$ 的定义域, 且在公共定义域上二者相等.
称 $y(x)$ 是**极大解**, 如果它定义在开集上且不可被延伸.

定理 2.4.2

设 Ω 是区域, $f(x,y)\in C(\Omega)$, 则 $\forall\,(x_0,y_0)\in\Omega$, 初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x,y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

都存在一个极大解 $y(x)$. 再称 $y(x)$ 的定义域 (T_-, T_+) 为**生命区间**.

证明.

只证明较为简单的版本: 假设解总是局部唯一的 (否则还需使用 Zorn 引理).

记该初值问题的所有定义在某个开区间上的解构成集合 S , $\forall\,\phi\in S$, 记它定义在开区间 I_ϕ 上, 并且

$$I := \bigcup_{\phi\in S} I_\phi,$$

显然 I 是开集, 下面证明 I 是一个区间. 记

$$a := \inf\{x\in\mathbb{R} \mid x\in I\}, \quad b := \sup\{x\in\mathbb{R} \mid x\in I\},$$

$\forall\,x^*\in(a,b)$, 不妨设 $x^*>x_0$, 由于 $x^*<b$, 故存在 $x_1\in I$ 使得 $x^*<x_1<b$, 从而存在 $\phi\in S$, 使得 $x_1\in I_\phi$. 又 I_ϕ 是开区间, $x_0, x_1\in I_\phi$ 且 $x_0<x^*<x_1$, 故 $x^*\in I_\phi\subseteq I$, 因此 $I=(a,b)$.

取 $\phi_{\max}$ 使得 $\phi_{\max}|_{I_\phi}=\phi, \forall\,\phi\in S$, 则 $\phi_{\max}$ 为极大解. □

推论 2.4.1

设极大解的生命区间为 (T_-, T_+) , 若 $T_+ < +\infty$, 则对任意紧集 $C \subseteq \mathbb{R}$ 满足 $[x_0, T_+] \times C \subseteq \Omega$, 解都会跑出 $[x_0, T_+] \times C$.

例题 2.4.2

考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = (x^2 + y^2 + 1)\sin \pi y, \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

则解在 $\mathbb{R}$ 中存在并且单调.

证明.

由于 $f(x, y) = (x^2 + y^2 + 1)\sin \pi y \in C^1(\mathbb{R}^2)$, 故 f 是局部 Lipschitz 的, 从而该初值问题有唯一解. 注意到 $y(x) \equiv n \in \mathbb{Z}$ 都是解.

(1) 若 $y_0 = n \in \mathbb{Z}$, 那么解是全局存在且单调的.

(2) 若 $y_0 \in (n, n+1), n \in \mathbb{Z}$, 由唯一性可得 $y(x) \in (n, n+1), \forall x \in I_{\max}$, 再由延伸定理可得 $I_{\max} = \mathbb{R}$, 并且 $y' = f(x, y)$ 始终同号, 故 $y(x)$ 单调. □

例题 2.4.3

考虑微分方程

$$\begin{cases} y' = (y^2 - 2y - 3)\mathrm{e}^{(x+y)^2}, \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

则解的生命区间 (T_-, T_+) 满足 $T_+ = +\infty$ 或者 $T_- = -\infty$.

证明.

由于 $f(x, y) = (y^2 - 2y - 3)\mathrm{e}^{(x+y)^2} \in C^1(\mathbb{R}^2)$, 故 f 是局部 Lipschitz 的, 从而该初值问题有唯一解. 注意到 $y(x) \equiv 3$ 和 $y(x) \equiv 1$ 都是解.

(1) 如果 $y_0 \in [-1, 3]$, 解都全局存在.

(2) 如果 $y_0 > 3$, 则 $y(x)$ 严格单增, 当 $x < x_0$ 时, $y(x) \in (3, y_0)$, 因此 $T_- = -\infty$.

(3) 如果 $y_0 < -1$, 同理可得 $T_+ = +\infty$. □

例题 2.4.4

考虑微分方程

$$\begin{cases} y' = x^2 + y^2, \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

则解的生命区间有界.

证明.

不妨设 $x_0 \geqslant 0$. 考察极大解 $\phi(x)$ 及其生命区间 (T_-, T_+) , 下面证明 $T_+ < +\infty$.

任取定 $x_1 \in (x_0, T_+)$, 由于

$$\phi'(x) = x^2 + \phi(x)^2 \geqslant x_1^2 + \phi(x)^2, \quad \forall\, x \in (x_1, T_+),$$

故

$$\frac{\phi'(x)}{x_1^2 + \phi(x)^2} \geqslant 1, \quad \forall\, x \in (x_1, T_+),$$

两边积分得

$$\int_{x_1}^{z} \frac{\phi'(x)}{x_1^2 + \phi(x)^2}\,\mathrm{d}x \geqslant \int_{x_1}^{z} \mathrm{d}x, \quad \forall\, z \in (x_1, T_+),$$

即

$$\frac{\pi}{x_1} \geqslant \frac{1}{x_1}\left(\arctan\frac{\phi(z)}{x_1} - \arctan\frac{\phi(x_1)}{x_1}\right) \geqslant z - x_1,$$

从而

$$z \leqslant x_1 + \frac{\pi}{x_1},$$

再令 $z \to T_+$ 可得 $T_+ < +\infty$. 其他情形类似可证. □

例题 2.4.5

考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

其中 $f(x, y) \in C(\mathbb{R}^2)$ 满足:

$$|f(x, y)| \leqslant M(T) + L(T)|y|, \quad \forall\, T \in \mathbb{R}^+, \quad \forall\,(x, y) \in [-T, T] \times \mathbb{R},$$

其中 $M(T), L(T)$ 恒正且连续, 则解是全局存在的.

证明.

只考虑 $x \geqslant x_0$. 任取定充分大的 T , 由于

$$y(x) = y_0 + \int_{x_0}^{x} f(s, y(s))\,\mathrm{d}s,$$

故

$$|y(x)| \leqslant |y_0| + \int_{x_0}^{x} (M(T) + L(T)|y(s)|)\,\mathrm{d}s = |y_0| + M(T)(x - x_0) + \int_{x_0}^{x} L(T)|y(s)|\,\mathrm{d}s,$$

从而由 Gronwall 不等式的版本 4 的特殊情形可得

$$|y(x)| \leqslant (|y_0| + M(T)(x - x_0))\mathrm{e}^{L(T)(x-x_0)},$$

因此 $|y(x)|$ 在 $[x_0, T]$ 上有界, 再由延伸定理可得解可以延伸到 $+\infty$. 负方向同理. □

2.5 比较定理

定理 2.5.1 第一比较定理

设 Ω 是区域, $f, F \in C(\Omega)$ 且 $f(x,y) < F(x,y), \forall (x,y) \in \Omega$, 设在 (a,b) 上的初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x,y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

有解 ϕ , 初值问题

$$\begin{cases} y' = F(x,y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

有解 ψ , 则

$$\phi(x) < \psi(x), \quad \forall x \in (x_0, b); \quad \phi(x) > \psi(x), \quad \forall x \in (a, x_0).$$

证明.

设 $h(x) = \psi(x) - \phi(x)$, 则 $h(x_0) = 0$ 且

$$h'(x_0) = F(x_0, y_0) - f(x_0, y_0) > 0,$$

故存在 $\delta > 0$ 使得

$$h(x) > 0, \quad \forall x \in (x_0, x_0 + \delta]; \quad h(x) < 0, \quad \forall x \in [x_0 - \delta, x_0).$$

假设存在 $x_1 > x_0 + \delta$ 使得 $h(x_1) \leqslant 0$, 取

$$x^* = \inf\{x \in (x_0 + \delta, b) \mid h(x) \leqslant 0\},$$

则 $h(x^*) = 0$ 且 $h'(x^*) \leqslant 0$, 但是

$$h'(x^*) = F(x^*, \psi(x^*)) - f(x^*, \phi(x^*)) > 0,$$

矛盾. □

例题 2.5.1

考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x,y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

其中 $f(x,y) \in C(\Omega)$ 且 $|f(x,y)| \leqslant A(x)|y| + B(x)$, 这里 $\Omega = (a,b) \times \mathbb{R}$, $A(x), B(x) > 0$ 且连续, 则极大解的生命区间为 (a,b) .

证明.

取

$$F(x,y) = A(x)|y| + B(x) + 1, \quad G(x,y) = -F(x,y),$$

考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = F(x,y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

显然 $y' > 0$, 故 $y(x)$ 严格单增, 从而至多只有一个零点.

(1) 若 $y(x)$ 没有零点, 则 $y(x)$ 不变号, 不妨设 $y(x) > 0$, 从而得到初值问题

$$\begin{cases} y' = A(x)y + B(x) + 1, \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

该 1 阶 ODE 有定义在 (a,b) 上的解.

(2) 若 $y(x)$ 恰有一个零点 x_1 , 不妨设 $y(x) > 0, \forall x > x_1$, 且 $y(x) < 0, \forall x < x_1$, 从而得到初值问题

$$\begin{cases} y' = A(x)y + B(x) + 1, \\ y(x_1) = 0, \end{cases} \quad x > x_1$$

和

$$\begin{cases} y' = -A(x)y + B(x) + 1, \\ y(x_1) = 0, \end{cases} \quad x < x_1$$

也有定义在 (a,b) 上的解. 对 $G(x,y)$ 同理. 因此以下初值问题

$$\begin{cases} y' = G(x,y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases} \quad \begin{cases} y' = f(x,y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases} \quad \begin{cases} y' = F(x,y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

各自对应的解 $\phi_1(x), \phi_2(x), \phi_3(x)$ 由第一比较定理得

$$\phi_1(x) < \phi_2(x) < \phi_3(x), \quad \forall x > x_0; \quad \phi_1(x) > \phi_2(x) > \phi_3(x), \quad \forall x < x_0,$$

因此原初值问题的极大解的生命区间为 (a,b) . □

定义 2.5.1 最大解, 最小解

考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x,y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

其中 $f(x,y) \in C(\Omega)$, 由 Peano 定理知解存在. 设 $y_1(x), y_2(x)$ 是该初值问题在区间 I 上的两个解, 如果对任意一个解 $y(x)$, 都有

$$y_1(x) \leqslant y(x) \leqslant y_2(x), \quad \forall\, x \in I,$$

则称 $y_2(x)$ 是**最大解**, $y_1(x)$ 是**最小解**. 如果最大解等于最小解, 那么解唯一.

定理 2.5.2

设

$$f(x,y) \in C(D), \quad D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x - x_0| \leqslant a, |y - y_0| \leqslant b\},$$

则存在 $\tau > 0$ 使得在 $|x - x_0| \leqslant \tau$ 上最大解和最小解都存在.

证明.

设 $f_n(x,y) = f(x,y) + \varepsilon_n$, 其中 $\varepsilon_n \searrow 0$. 考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = f_n(x,y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

由 Peano 定理知在 $[x_0 - h_n, x_0 + h_n]$ 上有解 $\phi_n(x)$, 其中

$$h_n := \min\left\{a, \frac{b}{M_n}\right\}, \quad M_n := \max_{(x,y)\in D} |f_n(x,y)|,$$

注意到 $M_n \to M = \max\limits_{(x,y)\in D} |f(x,y)|$, 且

$$h_n \to h = \min\left\{a, \frac{b}{M}\right\},$$

以及一致有界性: $|\phi_n(x) - y_0| \leqslant b$ 和等度连续性:

$$|\phi_n(x) - \phi_n(x')| = \left|\int_x^{x'} f_n(s, y_n(s))\,\mathrm{d}s\right| \leqslant M_n|x - x'|.$$

取 $0<\tau<h$, 则当 n 充分大时, 有

$$\{x\in\mathbb{R}:|x-x_0|\leqslant\tau\}\subseteq\{x\in\mathbb{R}:|x-x_0|\leqslant h_n\},$$

在 $|x-x_0|\leqslant\tau$ 上应用 Arzelà-Ascoli 引理可得存在子列 $\{\phi_{n_k}\}\rightrightarrows\phi(x)$, 从而 $\phi(x)$ 为初值问题的一个解.

考虑初值问题

$$\begin{cases}y'=f_n(x,y),\\ y(x_0)=y_0,\end{cases}$$

和

$$\begin{cases}y'=f(x,y),\\ y(x_0)=y_0,\end{cases}$$

由第一比较定理可得

$$\phi_n(x)>y(x),\quad\forall x>x_0;\quad\phi_n(x)<y(x),\quad\forall x<x_0,$$

再取 $n=n_k,k\to+\infty$ 可得

$$\phi(x)\geqslant y(x),\quad\forall x>x_0;\quad\phi(x)\leqslant y(x),\quad\forall x<x_0,$$

因此 $\phi(x)$ 是 $x>x_0$ 上的最大解和 $x<x_0$ 上的最小解. 另一侧同理可证. □

定理 2.5.3 第二比较定理

设 Ω 是区域, $f,F\in C(\Omega)$ 且 $f(x,y)\leqslant F(x,y),\forall(x,y)\in\Omega$, 考虑 (a,b) 上的初值问题

$$\begin{cases}y'=f(x,y),\\ y(x_0)=y_0,\end{cases}$$

记 $\phi(x)$ 为该初值问题在 $[x_0,b)$ 上的最小解, 在 $(a,x_0]$ 上的最大解, 再考虑 (a,b) 上的初值问题

$$\begin{cases}y'=F(x,y),\\ y(x_0)=y_0,\end{cases}$$

记 $\psi(x)$ 为该初值问题在 $[x_0,b)$ 上的最大解, 在 $(a,x_0]$ 上的最小解, 则

$$\phi(x)\leqslant\psi(x),\quad\forall x\in[x_0,b);\quad\phi(x)\geqslant\psi(x),\quad\forall x\in(a,x_0].$$

证明.

令 $\varepsilon_n\searrow 0$, 考虑初值问题

$$\begin{cases}y'=F(x,y)+\varepsilon_n,\\ y(x_0)=y_0,\end{cases}$$

及其解 $\psi_n(x)$, 和初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x,y) - \varepsilon_n, \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

及其解 $\phi_n(x)$. 由定理 2.5.2 的证明知存在子列 $\{\phi_{n_k}\} \rightrightarrows \phi(x)$ 和 $\{\psi_{n_k}\} \rightrightarrows \psi(x)$, 再应用第一比较定理可得

$$\phi_{n_k} < \psi_{n_k}, \quad \forall\, x > x_0; \quad \phi_{n_k} > \psi_{n_k}, \quad \forall\, x < x_0,$$

再令 $k \to +\infty$ 即可. □

例题 2.5.2

考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = x^2 + (y+1)^2, \\ y(0) = 0, \end{cases}$$

则解的生命区间 (T_-, T_+) 满足: $T_+ \in (\pi/4, 1)$.

证明.

先证明: $T_+ \in [\pi/4, 1]$. 考虑 $[0,1]$ 上的三个初值问题

$$\begin{cases} y' = (y+1)^2, \\ y(0) = 0, \end{cases} \quad \begin{cases} y' = x^2 + (y+1)^2, \\ y(0) = 0, \end{cases} \quad \begin{cases} y' = 1 + (y+1)^2, \\ y(0) = 0, \end{cases}$$

因此在 $[0,1]$ 上应用第二比较定理知原初值问题的解 $y(x)$ 满足:

$$\frac{1}{1-x} - 1 \leqslant y(x) \leqslant \tan\left(x + \frac{\pi}{4}\right) - 1,$$

从而 $T_+ \in [\pi/4, 1]$.

再证明: $T_+ \in (\pi/4, 1)$. 注意到 $y' > 0$, 故 y 严格单增, 从而有反函数 $x = \phi(y)$, 其中 ϕ 连续且单增. 由于

$$\lim_{x \to T_+ - 0} y(x) = +\infty,$$

故 $\lim\limits_{y \to +\infty} \phi(y) = T_+$, 并且

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y} = \frac{1}{x^2 + (y+1)^2},$$

两边积分得

$$\phi(y_1) - \phi(0) = \int_0^{y_1} \frac{\mathrm{d}y}{\phi(y)^2 + (y+1)^2}, \quad \forall\, y_1 > 0,$$

再令 $y_1 \to +\infty$ 得

$$T_+ = \int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}y}{\phi(y)^2 + (y+1)^2},$$

又 $0 \leqslant \phi(y) = x < T_+ \leqslant 1$, 因此

$$\frac{\pi}{4} = \int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}y}{1+(y+1)^2} < T_+ < \int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}y}{(y+1)^2} = 1.$$

□

2.6 初值和参数的依赖性

考虑含参数的初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y; \lambda), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

下面考察初值和参数的微小误差是否会造成解的巨大误差.

一方面, 令 $t = x - x_0, u = y - y_0, u = u(t)$, 则原初值问题等价于

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} = f(t + x_0, u + y_0; \lambda) := \widetilde{f}(t, u; \boldsymbol{\Lambda}), \quad \boldsymbol{\Lambda} := (x_0, y_0, \lambda)^{\mathrm{T}} \\ u(0) = 0. \end{cases}$$

另一方面, 考虑 $\boldsymbol{U}(x) = (y(x), z(x))^{\mathrm{T}}$, 其中

$$\begin{cases} y'(x) = f(x, y; \lambda), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases} \qquad \begin{cases} z'(x) = 0, \\ z(x_0) = \lambda, \end{cases}$$

因此我们得到

$$\begin{cases} \boldsymbol{U}'(x) = \boldsymbol{F}(x, \boldsymbol{U}) = (f(x, y; \lambda), 0)^{\mathrm{T}}, \\ \boldsymbol{U}(x_0) = (y_0, \lambda)^{\mathrm{T}}. \end{cases}$$

在这个意义下, 我们还需将之前的讨论推广到向量值函数.

例题 2.6.1

考虑高阶 ODE:

$$y^{(n)} = f\left(x, y, y', \cdots, y^{(n-1)}\right).$$

令

$$\boldsymbol{Z}(x) = (y(x), y'(x), \cdots, y^{(n-1)}(x))^{\mathrm{T}} : I \to \mathbb{R}^n,$$

则

$$\boldsymbol{Z}'(x) = \boldsymbol{F}(x, \boldsymbol{Z}) = (y', y'', \cdots, y^{(n-1)}, f(x, y, y', \cdots, y^{(n-1)}))^{\mathrm{T}}.$$

例题 2.6.2

考虑微分方程组

$$\begin{cases} u'' = f(x, u, u', v, v', v''), \\ v''' = g(x, u, u', v, v', v''). \end{cases}$$

令

$$\boldsymbol{Z}(x) = (u, u', v, v', v'')^{\mathrm{T}} : I \to \mathbb{R}^5,$$

则化简可得

$$\boldsymbol{Z}'(x) = \boldsymbol{F}(x, \boldsymbol{Z}).$$

由此不难发现高阶常微分方程 (组) 均可转化为向量值函数的 ODE, 考虑

$$\boldsymbol{y}(x) : I \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n, \quad \boldsymbol{f}(x, \boldsymbol{y}) : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n, \quad \begin{cases} \boldsymbol{y}' = \boldsymbol{f}(x, \boldsymbol{y}), \\ \boldsymbol{y}(x_0) = \boldsymbol{y}_0, \end{cases}$$

再定义 $\mathbb{R}^n$ 中的距离

$$\|\boldsymbol{y} - \widetilde{\boldsymbol{y}}\| = \sqrt{\sum_{k=1}^{n} (y_k - \widetilde{y}_k)^2}, \quad \forall \boldsymbol{y}, \widetilde{\boldsymbol{y}} \in \mathbb{R}^n,$$

则可得前述定理 (Picard 定理, Peano 定理等) 的向量值函数的版本, 只需把距离改成 $\mathbb{R}^n$ 中的距离即可.

定理 2.6.1

考虑初值问题

$$\boldsymbol{y}' = \boldsymbol{A}(x)\boldsymbol{y} + \boldsymbol{b}(x), \quad \boldsymbol{A}(x) \in \mathbb{R}^{n \times n}, \quad \boldsymbol{b}(x) \in \mathbb{R}^n,$$

如果 $\boldsymbol{A}(x), \boldsymbol{b}(x)$ 在 (a, b) 上均连续, 则初值问题的解总是存在且唯一, 并可延伸到生命区间 (a, b) .

证明.

只需证明解在 (a, b) 的任意闭子区间上的有界性. 任取 $[c, d] \subsetneq [a, b]$, 由于

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\|\boldsymbol{y}(x)\|^2 = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\boldsymbol{y}(x)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{y}(x)\right) = \boldsymbol{y}(x)^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}(x)\boldsymbol{y}(x) + \boldsymbol{b}(x)) + (\boldsymbol{y}(x)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}(x)^{\mathrm{T}} + \boldsymbol{b}(x)^{\mathrm{T}})\boldsymbol{y}(x),$$

故

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\|\boldsymbol{y}(x)\|^2 \leqslant 2\|\boldsymbol{y}(x)\|(\|\boldsymbol{A}(x)\|\|\boldsymbol{y}(x)\| + \|\boldsymbol{b}(x)\|).$$

又

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\|\boldsymbol{y}(x)\|^2 = 2\|\boldsymbol{y}(x)\|\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\|\boldsymbol{y}(x)\|,$$

从而

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\|\boldsymbol{y}(x)\| \leqslant \|\boldsymbol{A}(x)\|\|\boldsymbol{y}(x)\| + \|\boldsymbol{b}(x)\| \leqslant M\|\boldsymbol{y}(x)\| + N,$$

其中

$$\|\boldsymbol{A}(x)\| := \|\boldsymbol{A}(x)\|_{\mathrm{F}} = \sqrt{\sum_{i,j=1}^{n} A_{ij}(x)^2}, \quad M := \max_{x\in[c,d]}\|\boldsymbol{A}(x)\|, \quad N := \max_{x\in[c,d]}\|\boldsymbol{b}(x)\|,$$

因此由 Gronwall 不等式可得

$$\|\boldsymbol{y}(x)\| \leqslant \mathrm{e}^{M(x-x_0)}\|\boldsymbol{y}(x_0)\| + \int_{x_0}^{x} \mathrm{e}^{M(x-s)} N\,\mathrm{d}s,$$

显然有界. □

初值和参数的连续依赖性

定理 2.6.2

设有界区域 $\Omega \subseteq \mathbb{R}\times\mathbb{R}^n$，考虑初值问题

$$\begin{cases} \boldsymbol{y}' = \boldsymbol{f}(x,\boldsymbol{y}), \\ \boldsymbol{y}(x_0) = \boldsymbol{y}_0, \end{cases}$$

假设 $\boldsymbol{f}\in C(\Omega)$，且 $\forall (x_0,\boldsymbol{y}_0)\in\Omega$，该初值问题在紧区间 I_0 上都有唯一解, 那么解 $\boldsymbol{\phi}(x;x_0,\boldsymbol{y}_0)$ 是关于 $x_0,\boldsymbol{y}_0$ 的连续函数, 即 $\forall\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，使得若 $|\widetilde{x}_0 - x_0| + \|\widetilde{\boldsymbol{y}}_0 - \boldsymbol{y}_0\| < \delta$，则

$$\|\boldsymbol{\phi}(x;x_0,\boldsymbol{y}_0) - \boldsymbol{\phi}(x;\widetilde{x}_0,\widetilde{\boldsymbol{y}}_0)\| < \varepsilon, \quad \forall x\in I_0.$$

证明.

反证法, 假设存在 $\varepsilon_0>0$，使得 $\forall n\geqslant 1, \delta = 1/n$，都存在

$$\left\|(x_0^{(n)},\boldsymbol{y}_0^{(n)}) - (x_0,\boldsymbol{y}_0)\right\| < 1/n, \quad \|\boldsymbol{\phi}(x_n;x_0^{(n)},\boldsymbol{y}_0^{(n)}) - \boldsymbol{\phi}(x_n;x_0,\boldsymbol{y}_0)\| \geqslant \varepsilon_0.$$

下面验证 $\boldsymbol{\phi}(x;x_0^{(n)},\boldsymbol{y}_0^{(n)})$ 是一致有界且等度连续的.

(1) 一致有界性: 由于

$$\boldsymbol{\phi}(x;x_0^{(n)},\boldsymbol{y}_0^{(n)}) = \boldsymbol{y}_0^{(n)} + \int_{x_0^{(n)}}^{x} \boldsymbol{f}(s,\boldsymbol{\phi}(s;x_0^{(n)},\boldsymbol{y}_0^{(n)}))\,\mathrm{d}s,$$

故

$$\|\boldsymbol{\phi}(x;x_0^{(n)},\boldsymbol{y}_0^{(n)})\| \leqslant \|\boldsymbol{y}_0^{(n)}\| + M|x-x_0^{(n)}|, \quad M := \max_{(x,\boldsymbol{y})\in\Omega}\|\boldsymbol{f}(x,\boldsymbol{y})\|.$$

(2) 等度连续性:

$$\|\boldsymbol{\phi}(x;x_0^{(n)},\boldsymbol{y}_0^{(n)}) - \boldsymbol{\phi}(\hat{x};x_0^{(n)},\boldsymbol{y}_0^{(n)})\| = \left\|\int_x^{\hat{x}} \boldsymbol{f}(s,\boldsymbol{\phi}(s;x_0^{(n)},\boldsymbol{y}_0^{(n)}))\,\mathrm{d}s\right\| \leqslant M|x-\hat{x}|.$$

由 Arzelà-Ascoli 引理知 $\{\boldsymbol{\phi}(x;x_0^{(n)},\boldsymbol{y}_0^{(n)})\}$ 存在一致收敛子列 $\{\boldsymbol{\phi}(x;x_0^{(n_k)},\boldsymbol{y}_0^{(n_k)})\} \rightrightarrows \boldsymbol{\phi}(x)$, 再由解的唯一性可得 $\boldsymbol{\phi}(x) = \boldsymbol{\phi}(x;x_0,\boldsymbol{y}_0)$. 再由 Bolzano-Weierstrass 定理知存在 $\{x_{n_k}\}$ 的子列 $\{x_{n_{k_t}}\} \to x^* \in I_0$, 在反证假设中取 $n = n_{k_t}, t \to +\infty$ 得

$$\|\boldsymbol{\phi}(x^*) - \boldsymbol{\phi}(x^*,x_0,\boldsymbol{y}_0)\| \geqslant \varepsilon_0,$$

矛盾. □

引理 2.6.1

考虑初值问题

$$\begin{cases}\boldsymbol{y}' = \boldsymbol{f}(x,\boldsymbol{y}),\\ \boldsymbol{y}(x_0) = \boldsymbol{y}_0,\end{cases} \qquad \begin{cases}\boldsymbol{y}' = \boldsymbol{f}(x,\boldsymbol{y}),\\ \boldsymbol{y}(x_0) = \widetilde{\boldsymbol{y}}_0,\end{cases}$$

分别在 I 上有解 $\boldsymbol{\phi}(x),\boldsymbol{\psi}(x)$, 则

$$\|\boldsymbol{\phi}(x) - \boldsymbol{\psi}(x)\| \leqslant \|\boldsymbol{y}_0 - \widetilde{\boldsymbol{y}}_0\|\mathrm{e}^{L|x-x_0|},$$

这里 L 是 $\boldsymbol{f}(x,\boldsymbol{y})$ 的 Lipschitz 系数.

证明.

不妨设 $x_0 = 0$, 则

$$\begin{aligned}\|\boldsymbol{\phi} - \boldsymbol{\psi}\| &= \left\|\boldsymbol{y}_0 - \widetilde{\boldsymbol{y}}_0 + \int_{x_0}^x [\boldsymbol{f}(s,\boldsymbol{\phi}(s)) - \boldsymbol{f}(s,\boldsymbol{\psi}(s))]\,\mathrm{d}s\right\|\\ &\leqslant \|\boldsymbol{y}_0 - \widetilde{\boldsymbol{y}}_0\| + \left\|\int_{x_0}^x L|\boldsymbol{\phi}(s) - \boldsymbol{\psi}(s)|\,\mathrm{d}s\right\|,\end{aligned}$$

再应用 Gronwall 不等式即可. 由此可以得到误差的一致有界性. □

初值和参数的 C^1 依赖性

定理 2.6.3

考虑初值问题

$$\begin{cases} \boldsymbol{y}' = \boldsymbol{f}(x, \boldsymbol{y}, \boldsymbol{\lambda}), \\ \boldsymbol{y}(0) = \boldsymbol{0}, \end{cases}$$

设

$$\Omega = \{(x, \boldsymbol{y}, \boldsymbol{\lambda}) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^k \mid |x| \leqslant a, \|\boldsymbol{y}\| \leqslant b, \|\boldsymbol{\lambda}\| \leqslant c\}, \quad \boldsymbol{f} \in C(\Omega), \quad \frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{y}}, \frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{\lambda}} \in C(\Omega),$$

则解 $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{\phi}(x, \boldsymbol{\lambda}) \in C^1(D)$, 其中

$$D := \{(x, \boldsymbol{\lambda}) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^k \mid |x| \leqslant h, |\boldsymbol{\lambda}| \leqslant c\}, \quad h := \min\left\{a, \frac{b}{M}\right\}, \quad M := \max_{(x, \boldsymbol{y}, \boldsymbol{\lambda}) \in \Omega} |\boldsymbol{f}(x, \boldsymbol{y}, \boldsymbol{\lambda})|.$$

证明.

显然 $\boldsymbol{\phi}(x, \boldsymbol{\lambda})$ 关于 x 是 C^1 的, 下证关于 $\boldsymbol{\lambda}$ 也是 C^1 的. 注意到

$$\boldsymbol{\phi}(x, \boldsymbol{\lambda}) = \int_0^x \boldsymbol{f}(s, \boldsymbol{\phi}(s, \boldsymbol{\lambda}), \boldsymbol{\lambda}) \, \mathrm{d}s,$$

故如果 $\boldsymbol{\phi}$ 关于 $\boldsymbol{\lambda}$ 是 C^1 的, 则

$$\frac{\partial \boldsymbol{\phi}}{\partial \boldsymbol{\lambda}} = \int_0^x \frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{y}}(s, \boldsymbol{\phi}(s, \boldsymbol{\lambda}), \boldsymbol{\lambda}) \frac{\partial \boldsymbol{\phi}}{\partial \boldsymbol{\lambda}} + \frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{\lambda}}(s, \boldsymbol{\phi}(s, \boldsymbol{\lambda}), \boldsymbol{\lambda}) \, \mathrm{d}s,$$

记 $\boldsymbol{U}(x, \boldsymbol{\lambda}) = \frac{\partial \boldsymbol{\phi}}{\partial \boldsymbol{\lambda}}(x, \boldsymbol{\lambda})$, 则 $\boldsymbol{U}(x, \boldsymbol{\lambda})$ 是下列 ODE 的解

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \boldsymbol{U}(x, \boldsymbol{\lambda}) = \dfrac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{y}}(x, \boldsymbol{\phi}(x, \boldsymbol{\lambda}), \boldsymbol{\lambda}) \boldsymbol{U}(x, \boldsymbol{\lambda}) + \dfrac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{\lambda}}(x, \boldsymbol{\phi}(x, \boldsymbol{\lambda}), \boldsymbol{\lambda}), \\ \boldsymbol{U}(0, \boldsymbol{\lambda}) = \boldsymbol{O}. \end{cases}$$

下面证明: 上述方程在 D 上有唯一解, 并且解 $\boldsymbol{U}(x, \boldsymbol{\lambda})$ 满足:

$$\|\boldsymbol{\phi}(x, \boldsymbol{\lambda}) - \boldsymbol{\phi}(x, \boldsymbol{\lambda}_0) - \boldsymbol{U}(x, \boldsymbol{\lambda}_0)(\boldsymbol{\lambda} - \boldsymbol{\lambda}_0)\| = o(\|\boldsymbol{\lambda} - \boldsymbol{\lambda}_0\|).$$

前者由 1 阶 ODE 即证, 下证后者. 注意到

$$\begin{aligned} & \boldsymbol{\Delta}(x) \\ = & \boldsymbol{\phi}(x, \boldsymbol{\lambda}) - \boldsymbol{\phi}(x, \boldsymbol{\lambda}_0) - \boldsymbol{U}(x, \boldsymbol{\lambda}_0)(\boldsymbol{\lambda} - \boldsymbol{\lambda}_0) \\ = & \int_0^x \boldsymbol{f}(s, \boldsymbol{\phi}(s, \boldsymbol{\lambda}), \boldsymbol{\lambda}) \, \mathrm{d}s - \int_0^x \boldsymbol{f}(s, \boldsymbol{\phi}(s, \boldsymbol{\lambda}_0), \boldsymbol{\lambda}_0) \, \mathrm{d}s \\ & - \int_0^x \left[\frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{y}}(s, \boldsymbol{\phi}(s, \boldsymbol{\lambda}_0), \boldsymbol{\lambda}_0) \boldsymbol{U}(s, \boldsymbol{\lambda}_0) + \frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{\lambda}}(s, \boldsymbol{\phi}(s, \boldsymbol{\lambda}_0), \boldsymbol{\lambda}_0)\right] (\boldsymbol{\lambda} - \boldsymbol{\lambda}_0) \, \mathrm{d}s \\ = & \int_0^x \int_0^1 \frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{\lambda}}(s, \boldsymbol{\phi}(s, \boldsymbol{\lambda}), \theta \boldsymbol{\lambda} + (1 - \theta) \boldsymbol{\lambda}_0)(\boldsymbol{\lambda} - \boldsymbol{\lambda}_0) \, \mathrm{d}\theta \, \mathrm{d}s \end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&+\int_0^x\int_0^1 \frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{y}}(s,\theta\boldsymbol{\phi}(s,\boldsymbol{\lambda})+(1-\theta)\boldsymbol{\phi}(s,\boldsymbol{\lambda}_0),\boldsymbol{\lambda}_0)(\boldsymbol{\phi}(s,\boldsymbol{\lambda})-\boldsymbol{\phi}(s,\boldsymbol{\lambda}_0))\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}s\\
&-\int_0^x \frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{y}}(s,\boldsymbol{\phi}(s,\boldsymbol{\lambda}_0),\boldsymbol{\lambda}_0)\boldsymbol{U}(s,\boldsymbol{\lambda}_0)(\boldsymbol{\lambda}-\boldsymbol{\lambda}_0)\,\mathrm{d}s-\int_0^x \frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{\lambda}}(s,\boldsymbol{\phi}(s,\boldsymbol{\lambda}_0),\boldsymbol{\lambda}_0)(\boldsymbol{\lambda}-\boldsymbol{\lambda}_0)\,\mathrm{d}s\\
=&\int_0^x\int_0^1\left[\frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{\lambda}}(s,\boldsymbol{\phi}(s,\boldsymbol{\lambda}),\theta\boldsymbol{\lambda}+(1-\theta)\boldsymbol{\lambda}_0)-\frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{\lambda}}(s,\boldsymbol{\phi}(s,\boldsymbol{\lambda}_0),\boldsymbol{\lambda}_0)\right](\boldsymbol{\lambda}-\boldsymbol{\lambda}_0)\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}s\\
&+\int_0^x\int_0^1 \frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{y}}(s,\theta\boldsymbol{\phi}(s,\boldsymbol{\lambda})+(1-\theta)\boldsymbol{\phi}(s,\boldsymbol{\lambda}_0),\boldsymbol{\lambda}_0)\left[\boldsymbol{\phi}(s,\boldsymbol{\lambda})-\boldsymbol{\phi}(s,\boldsymbol{\lambda}_0)-\boldsymbol{U}(s,\boldsymbol{\lambda}_0)(\boldsymbol{\lambda}-\boldsymbol{\lambda}_0)\right]\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}s\\
&+\int_0^x\int_0^1\left[\frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{y}}(s,\theta\boldsymbol{\phi}(s,\boldsymbol{\lambda})+(1-\theta)\boldsymbol{\phi}(s,\boldsymbol{\lambda}_0),\boldsymbol{\lambda}_0)-\frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{y}}(s,\boldsymbol{\phi}(s,\boldsymbol{\lambda}_0),\boldsymbol{\lambda}_0)\right]\boldsymbol{U}(s,\boldsymbol{\lambda}_0)(\boldsymbol{\lambda}-\boldsymbol{\lambda}_0)\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}s,
\end{aligned}
$$

$\forall\varepsilon_1>0$, 存在 $\delta>0$, 使得 $\forall\|\boldsymbol{\lambda}-\boldsymbol{\lambda}_0\|<\delta,\forall x$, 都有

$$
\begin{aligned}
&\|\boldsymbol{\phi}(x,\boldsymbol{\lambda})-\boldsymbol{\phi}(x,\boldsymbol{\lambda}_0)\|\leqslant\varepsilon_1,\\
&\left\|\frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{\lambda}}(x,\boldsymbol{\phi}(x,\boldsymbol{\lambda}),\theta\boldsymbol{\lambda}+(1-\theta)\boldsymbol{\lambda}_0)-\frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{\lambda}}(x,\boldsymbol{\phi}(x,\boldsymbol{\lambda}_0),\boldsymbol{\lambda}_0)\right\|\leqslant\varepsilon_1,\\
&\left\|\frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{y}}(x,\theta\boldsymbol{\phi}(x,\boldsymbol{\lambda})+(1-\theta)\boldsymbol{\phi}(x,\boldsymbol{\lambda}_0),\boldsymbol{\lambda}_0)-\frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{y}}(x,\boldsymbol{\phi}(x,\boldsymbol{\lambda}_0),\boldsymbol{\lambda}_0)\right\|\leqslant\varepsilon_1,
\end{aligned}
$$

同时, 存在 $K>0$, 使得在 Ω 中

$$
\left\|\frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{y}}(x,\boldsymbol{y},\boldsymbol{\lambda})\right\|\leqslant K,\quad \|\boldsymbol{U}(x,\boldsymbol{\lambda})\|\leqslant K,
$$

故

$$
\|\boldsymbol{\Delta}(x)\|\leqslant\left\|\int_0^x\int_0^1\varepsilon_1(\boldsymbol{\lambda}-\boldsymbol{\lambda}_0)\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}s\right\|+\left\|\int_0^x\int_0^1 K\boldsymbol{\Delta}(s)\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}s\right\|+\left\|\int_0^x\int_0^1\varepsilon_1K(\boldsymbol{\lambda}-\boldsymbol{\lambda}_0)\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}s\right\|,
$$

因此在 $[0,h]$ 上

$$
\|\boldsymbol{\Delta}(x)\|\leqslant\varepsilon_1(K+1)h\|\boldsymbol{\lambda}-\boldsymbol{\lambda}_0\|+K\int_0^x\|\boldsymbol{\Delta}(s)\|\,\mathrm{d}s,
$$

由 Gronwall 不等式可得

$$
\|\boldsymbol{\Delta}(x)\|\leqslant\varepsilon_1(K+1)h\|\boldsymbol{\lambda}-\boldsymbol{\lambda}_0\|\mathrm{e}^{Kx}\leqslant\varepsilon_1(K+1)h\mathrm{e}^{Kh}\|\boldsymbol{\lambda}-\boldsymbol{\lambda}_0\|,
$$

故 $\forall\varepsilon>0$, 取 $\varepsilon_1>0$ 使得 $\varepsilon_1(K+1)h\mathrm{e}^{kh}=\varepsilon$, 则存在 $\delta>0$, 使得 $\forall\|\boldsymbol{\lambda}-\boldsymbol{\lambda}_0\|\leqslant\delta,\forall x$, 都有

$$
\frac{\|\boldsymbol{\Delta}(x)\|}{\|\boldsymbol{\lambda}-\boldsymbol{\lambda}_0\|}\leqslant\varepsilon,
$$

从而

$$
\lim_{\boldsymbol{\lambda}\to\boldsymbol{\lambda}_0}\frac{\|\boldsymbol{\Delta}(x)\|}{\|\boldsymbol{\lambda}-\boldsymbol{\lambda}_0\|}=0,
$$

对 $[-h,0]$ 同理. □

推论 2.6.2

考虑初值问题

$$\begin{cases} \boldsymbol{y}' = \boldsymbol{f}(x, \boldsymbol{y}, \boldsymbol{\lambda}), \\ \boldsymbol{y}(0) = \boldsymbol{0}, \end{cases}$$

设

$$\Omega = \{(x, \boldsymbol{y}, \boldsymbol{\lambda}) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^k \mid |x| \leqslant a, \|\boldsymbol{y}\| \leqslant b, \|\boldsymbol{\lambda}\| \leqslant c\}, \quad \boldsymbol{f} \in C^k(\Omega),$$

则解 $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{\phi}(x, \boldsymbol{\lambda}) \in C^k(D)$, 其中

$$D := \{(x, \boldsymbol{\lambda}) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^k \mid |x| \leqslant h, |\boldsymbol{\lambda}| \leqslant c\}, \quad h := \min\left\{a, \frac{b}{M}\right\}, \quad M := \max_{(x, \boldsymbol{y}, \boldsymbol{\lambda}) \in \Omega} |\boldsymbol{f}(x, \boldsymbol{y}, \boldsymbol{\lambda})|.$$

同时, 如果

$$\frac{\partial^\alpha \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{y}^{\alpha_1} \partial \boldsymbol{\lambda}^{\alpha_2}} \in C(\Omega), \quad \forall\, \alpha_1 + \alpha_2 = \alpha \leqslant k,$$

则 $\boldsymbol{\phi}(x, \boldsymbol{\lambda})$ 关于 $\boldsymbol{\lambda}$ 是 C^k 的.

启发: 注意到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \boldsymbol{\phi}_x = \frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial x}(x, \boldsymbol{\phi}, \boldsymbol{\lambda}) + \frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{y}}(x, \boldsymbol{\phi}, \boldsymbol{\lambda}) \boldsymbol{\phi}_x,$$

以及

$$\begin{aligned} &\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \frac{\partial^2}{\partial \boldsymbol{\lambda}^2} \boldsymbol{\phi}(x, \boldsymbol{\lambda}) \\ &= \partial_{\boldsymbol{\lambda}}^2 \boldsymbol{f}(x, \boldsymbol{\phi}(x, \boldsymbol{\lambda}), \boldsymbol{\lambda}) \\ &= \partial_{\boldsymbol{\lambda}} (\boldsymbol{f}_{\boldsymbol{y}}(x, \boldsymbol{\phi}, \boldsymbol{\lambda}) \boldsymbol{\phi}_{\boldsymbol{\lambda}} + \boldsymbol{f}_{\boldsymbol{\lambda}}) \\ &= \boldsymbol{f}_{\boldsymbol{y}\boldsymbol{y}} \boldsymbol{\phi}_{\boldsymbol{\lambda}}^2 + \boldsymbol{f}_{\boldsymbol{y}} \boldsymbol{\phi}_{\boldsymbol{\lambda}\boldsymbol{\lambda}} + \boldsymbol{f}_{\boldsymbol{\lambda}\boldsymbol{y}} \boldsymbol{\phi}_{\boldsymbol{\lambda}} + \boldsymbol{f}_{\boldsymbol{\lambda}\boldsymbol{\lambda}}. \end{aligned}$$

定理 2.6.4

如果 $\boldsymbol{f}$ 在 Ω 上实解析 (关于 $\boldsymbol{\lambda}$ 实解析), 则解 $\boldsymbol{\phi}(x, \boldsymbol{\lambda})$ 在 D 上实解析 (关于 $\boldsymbol{\lambda}$ 实解析).

例题 2.6.3

考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = y + \lambda(x + y^2), \\ y(0) = 1, \end{cases}$$

求 $\left.\dfrac{\partial y}{\partial \lambda}\right|_{\lambda=0}$.

解答.

设 $U(x,\lambda)=\frac{\partial y}{\partial \lambda}(x,\lambda)$, 则

$$\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}U(x,\lambda)=(1+2\lambda y(x,\lambda))U(x,\lambda)+x+y(x,\lambda)^2,\\ U(0,\lambda)=0,\end{cases}$$

代入 $\lambda=0$ 并结合 $y(x,0)=\mathrm{e}^x$ 可得

$$\begin{cases}U'(x,0)=U(x,0)+x+\mathrm{e}^{2x},\\ U(0,0)=0,\end{cases}$$

解得

$$U(x,0)=\mathrm{e}^{2x}-x-1,$$

故

$$\left.\frac{\partial y}{\partial \lambda}\right|_{\lambda=0}=U(x,0)=\mathrm{e}^{2x}-x-1.$$

□

第三章　线性系统

考虑 ODE:

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{y}}{\mathrm{d}x} = \boldsymbol{A}(x)\boldsymbol{y} + \boldsymbol{f}(x),$$

其中

$$\boldsymbol{y}(x) : I \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n, \quad \boldsymbol{A}(x) \in \mathbb{R}^{n\times n}, \quad \boldsymbol{f}(x) \in \mathbb{R}^n, \quad \boldsymbol{A}(x), \boldsymbol{f}(x) \in C(a,b).$$

定义 3.0.1　齐次方程

如果 $\boldsymbol{f}(x) \equiv \boldsymbol{0}$, 则称其为**齐次方程 (系统)**; 否则称为**非齐次方程 (系统)**.

3.1　一般的理论

齐次方程

引理 3.1.1

齐次方程对应的初值问题的解存在且唯一, 并可延伸到 (a,b) .

引理 3.1.2

记

$$S = \left\{ \boldsymbol{y}(x) \mid \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{y}}{\mathrm{d}x} = \boldsymbol{A}(x)\boldsymbol{y} \right\},$$

则 S 为一个 n 维向量空间.

证明.

显然 S 是线性空间 (解的线性组合还是解). 考虑线性映射 $\boldsymbol{T} : \mathbb{R}^n \to S$ 满足: $\boldsymbol{T}(\boldsymbol{y}_0) = \boldsymbol{y}(x)$, 其中 $\boldsymbol{y}(x)$ 为下列初值问题的解

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{y}}{\mathrm{d}x} = \boldsymbol{A}(x)\boldsymbol{y}, \\ \boldsymbol{y}(0) = \boldsymbol{y}_0, \end{cases}$$

则 $\boldsymbol{T}$ 是双射, 故 $\dim S = \dim \mathbb{R}^n = n$. □

定义 3.1.1 线性无关

称 $\boldsymbol{y}_1(x),\cdots,\boldsymbol{y}_k(x)$ **线性无关**, 如果 $c_1,\cdots,c_k$ 满足:

$$\sum_{i=1}^{k} c_i\boldsymbol{y}_i(x)\equiv\boldsymbol{0},$$

则必有 $c_i=0,\forall 1\leqslant i\leqslant k$. 否则称为**线性相关**.

引理 3.1.3

存在 n 个线性无关的解 $\boldsymbol{y}_1(x),\cdots,\boldsymbol{y}_n(x)$, 使得 $\forall\boldsymbol{y}(x)\in S$, 都存在 $c_1,\cdots,c_n$, 使得

$$\boldsymbol{y}(x)=\sum_{i=1}^{n} c_i\boldsymbol{y}_i(x).$$

证明.

取 $\boldsymbol{e}_1,\cdots,\boldsymbol{e}_n\in\mathbb{R}^n$ 线性无关, 则 $\boldsymbol{T}(\boldsymbol{e}_1),\cdots,\boldsymbol{T}(\boldsymbol{e}_n)$ 线性无关, 并且 $\forall\boldsymbol{y}(x)\in S$, 都存在 $c_1,\cdots,c_n$, 使得

$$\boldsymbol{y}(0)=\sum_{k=1}^{n} c_k\boldsymbol{e}_k,$$

故

$$\boldsymbol{y}(x)=\sum_{k=1}^{n} c_k\boldsymbol{T}(\boldsymbol{e}_k),$$

取 $\boldsymbol{y}_k(x)=\boldsymbol{T}(\boldsymbol{e}_k)$ 即可. □

定义 3.1.2 基本解矩阵

称 $\boldsymbol{y}_1,\cdots,\boldsymbol{y}_n$ 为一组**基本解**, 如果它们线性无关, 并记 $\boldsymbol{Y}(x)=(\boldsymbol{y}_1(x),\boldsymbol{y}_2(x),\cdots,\boldsymbol{y}_n(x))$ 为一个**基本解矩阵**.

下面考察如何判断解线性无关.

定义 3.1.3

对任意 n 个齐次方程的解, 定义 **Wronsky 行列式**为

$$W(\boldsymbol{y}_1,\cdots,\boldsymbol{y}_n)(x)=\det(\boldsymbol{y}_1(x),\cdots,\boldsymbol{y}_n(x)).$$

引理 3.1.4

$\boldsymbol{y}_1,\cdots,\boldsymbol{y}_n\in S$ 线性相关当且仅当

$$W(x)=0,\quad\forall x\in(a,b)\iff W(x_0)=0,\quad\exists x_0\in(a,b).$$

引理 3.1.5 Liouville 恒等式

$\forall x, x_0 \in (a,b)$, 都有

$$W(x) = W(x_0)\mathrm{e}^{\int_{x_0}^{x} \operatorname{tr} \boldsymbol{A}(s)\,\mathrm{d}s}.$$

证明.

设

$$\boldsymbol{y}_k(x) = (y_{1k}(x), y_{2k}(x), \cdots, y_{nk}(x))^{\mathrm{T}}, \quad 1 \leqslant k \leqslant n,$$

则

$$W(x) = \begin{vmatrix} y_{11}(x) & y_{12}(x) & \cdots & y_{1n}(x) \\ y_{21}(x) & y_{22}(x) & \cdots & y_{2n}(x) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_{n1}(x) & y_{n2}(x) & \cdots & y_{nn}(x) \end{vmatrix},$$

故

$$W'(x) = \sum_{i=1}^{n} \begin{vmatrix} y_{11}(x) & y_{12}(x) & \cdots & y_{1n}(x) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ y'_{i1}(x) & y'_{i2}(x) & \cdots & y'_{in}(x) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ y_{n1}(x) & y_{n2}(x) & \cdots & y_{nn}(x) \end{vmatrix}.$$

又 $\boldsymbol{y}'_k(x) = \boldsymbol{A}(x)\boldsymbol{y}_k(x), \forall 1 \leqslant k \leqslant n$, 故

$$y'_{ik}(x) = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}(x) y_{jk}(x), \quad \forall 1 \leqslant i, k \leqslant n,$$

利用行列式的性质可得

$$W'(x) = \sum_{i=1}^{n} a_{ii}(x) W(x) = \operatorname{tr} \boldsymbol{A}(x) \cdot W(x),$$

因此

$$W(x) = W(x_0)\mathrm{e}^{\int_{x_0}^{x} \operatorname{tr} \boldsymbol{A}(s)\,\mathrm{d}s}.$$

□

定义 3.1.4 主矩阵解

如果 $\boldsymbol{Y}(x_0) = \boldsymbol{I}$, 那么称其为**主矩阵解**.

引理 3.1.6

(1) 如果 $\boldsymbol{\Phi}(x)$ 是一个基本解矩阵, 那么 $\forall \boldsymbol{C} \in M_n(\mathbb{R})$, 满足 $\det \boldsymbol{C} \neq 0$, 都有 $\boldsymbol{\Psi}(x) = \boldsymbol{\Phi}(x)\boldsymbol{C}$ 也是一个基本解矩阵;
(2) 任何两个基本解矩阵都相差一个常值非奇异矩阵;
(3) 给定初值 $\boldsymbol{y}(x_0) = \boldsymbol{\Phi}(x_0)\boldsymbol{c}$, 其中 $\boldsymbol{c} \in \mathbb{R}^n$, 那么解为 $\boldsymbol{y}(x) = \boldsymbol{\Phi}(x)\boldsymbol{c}$.

证明.

(1) 注意到

$$\boldsymbol{\Psi}' = \boldsymbol{\Phi}'\boldsymbol{C} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{\Phi}\boldsymbol{C} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{\Psi}, \quad \det \boldsymbol{\Psi} = \det \boldsymbol{\Phi} \det \boldsymbol{C} \neq 0.$$

(2) 设 $\boldsymbol{\Phi}, \boldsymbol{\Psi}$ 是两个基本解矩阵, 则

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\boldsymbol{\Phi}^{-1}\boldsymbol{\Psi}\right) &= \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\boldsymbol{\Phi}^{-1}\right)\boldsymbol{\Psi} + \boldsymbol{\Phi}^{-1}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\boldsymbol{\Psi} \\
&= -\boldsymbol{\Phi}^{-1}\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\boldsymbol{\Phi}\right)\boldsymbol{\Phi}^{-1}\boldsymbol{\Psi} + \boldsymbol{\Phi}^{-1}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\boldsymbol{\Psi} \\
&= -\boldsymbol{\Phi}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\Phi}\boldsymbol{\Phi}^{-1}\boldsymbol{\Psi} + \boldsymbol{\Phi}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\Psi} \\
&= -\boldsymbol{\Phi}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\Psi} + \boldsymbol{\Phi}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\Psi} \equiv \boldsymbol{O},
\end{aligned}$$

因此 $\boldsymbol{\Phi}^{-1}\boldsymbol{\Psi} \equiv \boldsymbol{C}$, 且

$$\det \boldsymbol{C} = \det \boldsymbol{\Phi}^{-1} \det \boldsymbol{\Psi} \neq 0.$$

(3) 显然 $\boldsymbol{y}(x) = \boldsymbol{\Phi}(x)\boldsymbol{c}$ 是该初值问题的解. □

非齐次方程

引理 3.1.7

非齐次方程的解可写成

$$\boldsymbol{\phi}(x) = \boldsymbol{\Phi}(x)\boldsymbol{c} + \boldsymbol{\phi}^*(x),$$

其中 $\boldsymbol{\Phi}(x)$ 是对应的齐次方程的基本解矩阵, $\boldsymbol{\phi}^*(x)$ 是该非齐次方程的任意一个解, $\boldsymbol{c} \in \mathbb{R}$.

证明.

对任意一个解 $\boldsymbol{\phi}(x)$, 都有 $\boldsymbol{\phi}(x) - \boldsymbol{\phi}^*(x)$ 是对应的齐次方程的解, 因此 $\boldsymbol{\phi} - \boldsymbol{\phi}^* = \boldsymbol{\Phi}\boldsymbol{c}$. □

下面来求非齐次方程的一个解. 设 $\boldsymbol{y}(x) = \boldsymbol{\Phi}(x)\boldsymbol{c}(x)$, 则两边求导得

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{\Phi}'(x)\boldsymbol{c}(x) + \boldsymbol{\Phi}(x)\boldsymbol{c}'(x) &= \boldsymbol{y}'(x) \\
&= \boldsymbol{A}(x)\boldsymbol{y}(x) + \boldsymbol{f}(x) \\
&= \boldsymbol{A}(x)\boldsymbol{\Phi}(x)\boldsymbol{c}(x) + \boldsymbol{f}(x) \\
&= \boldsymbol{\Phi}'(x)\boldsymbol{c}(x) + \boldsymbol{f}(x),
\end{aligned}$$

故 $\boldsymbol{c}'(x)=\boldsymbol{\Phi}^{-1}(x)\boldsymbol{f}(x)$, 从而

$$\boldsymbol{c}(x)=\int_{x_0}^{x}\boldsymbol{\Phi}^{-1}(s)\boldsymbol{f}(s)\,\mathrm{d}s,$$

因此

$$\boldsymbol{y}(x)=\boldsymbol{\Phi}(x)\boldsymbol{c}(x)=\boldsymbol{\Phi}(x)\int_{x_0}^{x}\boldsymbol{\Phi}^{-1}(s)\boldsymbol{f}(s)\,\mathrm{d}s.$$

由此得到以下引理.

引理 3.1.8

非齐次方程的通解为

$$\boldsymbol{y}(x)=\boldsymbol{\Phi}(x)\left[\boldsymbol{c}+\int_{x_0}^{x}\boldsymbol{\Phi}^{-1}(s)\boldsymbol{f}(s)\,\mathrm{d}s\right].$$

那么考虑如何求基本解矩阵, 事实上, 解不了.

例题 3.1.1

设

$$\boldsymbol{A}(x)=\begin{pmatrix}0 & 1\\ a(x) & 0\end{pmatrix},$$

则对应的齐次方程没有显式的基本解矩阵.

证明.

设

$$\begin{pmatrix}y_1(x)\\ y_2(x)\end{pmatrix}'=\begin{pmatrix}0 & 1\\ a(x) & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1(x)\\ y_2(x)\end{pmatrix},$$

则

$$y_1'(x)=y_2(x),\quad y_2'(x)=a(x)y_1(x),$$

故 $y_1''(x)=a(x)y_1(x)$, 没有显式解. □

例题 3.1.2

求解非齐次方程

$$\begin{cases} \boldsymbol{y}'(x) = \begin{pmatrix} \cos 6x + 1 & \sin 6x - 3 \\ \sin 6x + 3 & 1 - \cos 6x \end{pmatrix} \boldsymbol{y}(x) + \begin{pmatrix} \cos 3x \\ \sin 3x \end{pmatrix}, \\ \boldsymbol{y}(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \end{cases}$$

解答.

注意到基本解矩阵为

$$\boldsymbol{\Phi}(x) = \begin{pmatrix} \mathrm{e}^{2x} \cos 3x & -\sin 3x \\ \mathrm{e}^{2x} \sin 3x & \cos 3x \end{pmatrix},$$

进而计算可得解为

$$\boldsymbol{y}(x) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}(\mathrm{e}^{2x} - 1)\cos 3x - \sin 3x \\ \frac{1}{2}(\mathrm{e}^{2x} - 1)\sin 3x + \cos 3x \end{pmatrix}.$$

□

d'Alembert 降阶法

考虑齐次方程 $\boldsymbol{y}'(x) = \boldsymbol{A}(x)\boldsymbol{y}(x)$, 假设已有一个非零解 $\boldsymbol{\phi}_1(x)$, 不妨设 $\phi_{11}(x) \neq 0$, 设

$$\boldsymbol{H}(x) = (\boldsymbol{\phi}_1(x), \boldsymbol{\varepsilon}_2, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_n),$$

并设 $\boldsymbol{y}(x) = \boldsymbol{H}(x)\boldsymbol{z}(x)$, 两边求导得

$$\boldsymbol{H}'(x)\boldsymbol{z}(x) + \boldsymbol{H}(x)\boldsymbol{z}'(x) = \boldsymbol{y}'(x) = \boldsymbol{A}(x)\boldsymbol{y}(x) = \boldsymbol{A}(x)\boldsymbol{H}(x)\boldsymbol{z}(x),$$

故

$$\begin{aligned} \boldsymbol{z}'(x) &= \boldsymbol{H}^{-1}(x)(\boldsymbol{A}(x)\boldsymbol{H}(x) - \boldsymbol{H}'(x))\boldsymbol{z}(x) \\ &= \boldsymbol{H}^{-1}(x)\boldsymbol{A}(x)(\boldsymbol{H}(x) - (\boldsymbol{\phi}_1, \boldsymbol{0}, \cdots, \boldsymbol{0}))\boldsymbol{z}(x) \\ &= \boldsymbol{H}^{-1}(x)\boldsymbol{A}(x)(\boldsymbol{0}, \boldsymbol{\varepsilon}_2, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_n)\boldsymbol{z}(x), \end{aligned}$$

从而

$$\begin{pmatrix} z_1(x) \\ z_2(x) \\ \vdots \\ z_n(x) \end{pmatrix}' = \boldsymbol{B}(x) \begin{pmatrix} 0 \\ z_2(x) \\ \vdots \\ z_n(x) \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{B}(x) = \boldsymbol{H}^{-1}(x)\boldsymbol{A}(x).$$

因此得到一个关于 $z_2(x),\cdots,z_n(x)$ 的齐次方程, 进而

$$z_1'(x)=b_{12}(x)z_2(x)+\cdots+b_{1n}(x)z_n(x).$$

例题 3.1.3

求齐次方程

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{y}}{\mathrm{d}x}=\boldsymbol{A}(x)\boldsymbol{y},\quad \boldsymbol{A}(x)=\begin{pmatrix}x^2 & -1\\ 2x & 0\end{pmatrix}$$

的基本解矩阵.

证明.

注意到 $\boldsymbol{y}(x)=(1,x^2)^{\mathrm{T}}$ 是一个解, 故设

$$\boldsymbol{H}(x)=\begin{pmatrix}1 & 0\\ x^2 & 1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{y}(x)=\boldsymbol{H}(x)\boldsymbol{z}(x),$$

则

$$\boldsymbol{z}'(x)=\boldsymbol{H}^{-1}(x)\boldsymbol{A}(x)\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}\boldsymbol{z}(x)=\begin{pmatrix}0 & -1\\ 0 & x^2\end{pmatrix}\boldsymbol{z}(x),$$

从而

$$z_1'(x)=-z_2(x),\quad z_2'(x)=x^2z_2(x),$$

因此

$$z_2(x)=\mathrm{e}^{x^3/3},\quad z_1(x)=-\int_0^x \mathrm{e}^{s^3/3}\,\mathrm{d}s,$$

进而计算可得

$$\begin{pmatrix}y_1(x)\\ y_2(x)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-\int_0^x \mathrm{e}^{s^3/3}\,\mathrm{d}s\\ -x^2\int_0^x \mathrm{e}^{s^3/3}\,\mathrm{d}s+\mathrm{e}^{x^3/3}\end{pmatrix},$$

基本解矩阵为

$$\boldsymbol{Y}(x)=\begin{pmatrix}1 & -\int_0^x \mathrm{e}^{s^3/3}\,\mathrm{d}s\\ x^2 & -x^2\int_0^x \mathrm{e}^{s^3/3}\,\mathrm{d}s+\mathrm{e}^{x^3/3}\end{pmatrix}.$$

□

3.2 常系数线性系统

考虑常系数非齐次方程

$$\boldsymbol{y}'(x) = \boldsymbol{A}\boldsymbol{y}(x) + \boldsymbol{f}(x),$$

其中 $\boldsymbol{A} \in M_n(\mathbb{R})$ 是常矩阵, 我们想要求出对应的齐次方程 $\boldsymbol{y}'(x) = \boldsymbol{A}\boldsymbol{y}(x)$ 的基本解矩阵.

一方面, 我们希望定义 $\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}x}$. 另一方面, 我们通过构造 Picard 序列求解, 直接计算可得

$$\boldsymbol{y}_k(x) = \left(\boldsymbol{I} + \boldsymbol{A}x + \cdots + \frac{(\boldsymbol{A}x)^k}{k!}\right)\boldsymbol{y}_0(x).$$

定义 3.2.1

在 $M_n(\mathbb{R})$ 上定义**范数**

$$\|\boldsymbol{A}\| := \sum_{i,j=1}^{n} |a_{ij}|,$$

由此得到一个完备的度量空间, 从而有收敛的概念.

定义 3.2.2

$\forall\, \boldsymbol{A} \in M_n(\mathbb{R})$, 定义

$$\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\boldsymbol{A}^k}{k!},$$

则函数

$$\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}x} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(\boldsymbol{A}x)^k}{k!},$$

内闭绝对一致收敛.

命题 3.2.1

$\forall\, \boldsymbol{A}, \boldsymbol{B} \in M_n(\mathbb{R})$, 定义**交换子**为 $[\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}] = \boldsymbol{A}\boldsymbol{B} - \boldsymbol{B}\boldsymbol{A}$.

(1) 如果 $[\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}] = \boldsymbol{O}$, 则 $\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}} = \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}}\mathrm{e}^{\boldsymbol{B}}$;

(2) $\forall\, \boldsymbol{A} \in M_n(\mathbb{R})$, 都有 $\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}}$ 可逆且 $(\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}})^{-1} = \mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}}$;

(3) 如果 $[\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}] = \boldsymbol{O}$, 则 $[\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}}, \boldsymbol{B}] = \boldsymbol{O}$;

(4) 如果 $\boldsymbol{P}$ 可逆, 则 $\mathrm{e}^{\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}^{-1}} = \boldsymbol{P}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}}\boldsymbol{P}^{-1}$.

证明.

(1) 利用可交换性得

$$\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^n}{n!}$$

$$
\begin{aligned}
&= \sum_{n=0}^{+\infty}\sum_{k=0}^{n}\frac{C_n^k \boldsymbol{A}^k \boldsymbol{B}^{n-k}}{n!} \\
&= \sum_{n=0}^{+\infty}\sum_{k=0}^{n}\frac{\boldsymbol{A}^k}{k!}\cdot\frac{\boldsymbol{B}^{n-k}}{(n-k)!} \\
&= \sum_{k=0}^{+\infty}\frac{\boldsymbol{A}^k}{k!}\sum_{l=0}^{+\infty}\frac{\boldsymbol{B}^l}{l!} \\
&= \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}}\mathrm{e}^{\boldsymbol{B}},
\end{aligned}
$$

其中用到了

$$
\begin{aligned}
&\left\|\sum_{n=0}^{N}\sum_{k=0}^{n}\frac{\boldsymbol{A}^k}{k!}\cdot\frac{\boldsymbol{B}^{n-k}}{(n-k)!}-\sum_{k=0}^{N}\frac{\boldsymbol{A}^k}{k!}\sum_{l=0}^{N}\frac{\boldsymbol{B}^l}{l!}\right\| \\
=&\left\|-\sum_{k,l=0,k+l\geqslant N+1}^{N}\frac{\boldsymbol{A}^k}{k!}\cdot\frac{\boldsymbol{B}^l}{l!}\right\| \\
\leqslant&\sum_{k,l=0,k+l\geqslant N+1}^{N}\frac{\|\boldsymbol{A}\|^k}{k!}\cdot\frac{\|\boldsymbol{B}\|^l}{l!} \\
\leqslant&\sum_{k=\lceil\frac{N+1}{2}\rceil}^{+\infty}\frac{\|\boldsymbol{A}\|^k}{k!}\sum_{l=0}^{+\infty}\frac{\|\boldsymbol{B}\|^l}{l!}+\sum_{l=\lceil\frac{N+1}{2}\rceil}^{+\infty}\frac{\|\boldsymbol{B}\|^l}{l!}\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{\|\boldsymbol{A}\|^k}{k!}\to 0,\quad N\to+\infty.
\end{aligned}
$$

(2),(3),(4) 由 **(1)** 显然. □

引理 3.2.2

$\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}x}$ 是齐次方程 $\boldsymbol{y}'(x)=\boldsymbol{A}\boldsymbol{y}(x)$ 的基本解矩阵.

证明.

由于 $\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}x}$ 内闭绝对一致收敛, 故可逐项求导, 从而

$$
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}x}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{(\boldsymbol{A}x)^k}{k!}\right)=\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{\boldsymbol{A}^k x^{k-1}}{(k-1)!}=\boldsymbol{A}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}x}.
$$

□

计算 $\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}x}$

(1) 如果 $\boldsymbol{A}$ 为对角矩阵 $\mathrm{diag}(\lambda_1,\cdots,\lambda_n)$, 则

$$
\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}x}=\mathrm{diag}\left(\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{(\lambda_1 x)^k}{k!},\cdots,\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{(\lambda_n x)^k}{k!}\right)=\mathrm{diag}(\mathrm{e}^{\lambda_1 x},\cdots,\mathrm{e}^{\lambda_n x}).
$$

(2) 如果 $\boldsymbol{A}$ 是 Jordan 块, 设 $\boldsymbol{A}=\lambda\boldsymbol{I}+\boldsymbol{N}$, 其中

$$\boldsymbol{N}=\begin{pmatrix}0 & 1 & & & \\ & 0 & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & 0 & 1 \\ & & & & 0\end{pmatrix},$$

则显然 $[\lambda\boldsymbol{I},\boldsymbol{N}]=\boldsymbol{O}$, 故

$$\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}x}=\mathrm{e}^{\lambda\boldsymbol{I}x}\mathrm{e}^{\boldsymbol{N}x}=\mathrm{e}^{\lambda x}\mathrm{e}^{\boldsymbol{N}x}=\mathrm{e}^{\lambda x}\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{(\boldsymbol{N}x)^k}{k!}=\mathrm{e}^{\lambda x}\sum_{k=0}^{n-1}\frac{(\boldsymbol{N}x)^k}{k!},$$

这里用到了 $\boldsymbol{N}^n=\boldsymbol{O}$. 因此

$$\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}x}=\mathrm{e}^{\lambda x}\begin{pmatrix}1 & x & \frac{x^2}{2} & \cdots & \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} \\ & 1 & x & \ddots & \vdots \\ & & 1 & \ddots & \frac{x^2}{2} \\ & & & \ddots & x \\ & & & & 1\end{pmatrix}.$$

(3) 如果 $\boldsymbol{A}=\mathrm{diag}(\boldsymbol{A}_1,\cdots,\boldsymbol{A}_k)$, 其中 $\boldsymbol{A}_i$ 都是 Jordan 块, 则显然

$$\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}x}=\mathrm{diag}\left(\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}_1x},\cdots,\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}_kx}\right).$$

(4) 对于一般的 $\boldsymbol{A}$, 都存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 和 $\boldsymbol{B}=\mathrm{diag}(\boldsymbol{B}_1,\cdots,\boldsymbol{B}_k)$, 使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}^{-1}$, 其中 $\boldsymbol{B}_i$ 都是 Jordan 块, 并且 $\boldsymbol{P}$ 的列向量都是 $\boldsymbol{A}$ 的广义特征向量, 则

$$\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}x}=\boldsymbol{P}\mathrm{e}^{\boldsymbol{B}x}\boldsymbol{P}^{-1}.$$

进一步的简化

(1) 若 $\boldsymbol{A}$ 有 n 个单特征值 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$, 则

$$\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}x}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}\mathrm{e}^{\boldsymbol{B}x}=(\mathrm{e}^{\lambda_1x}\boldsymbol{\xi}_1,\cdots,\mathrm{e}^{\lambda_nx}\boldsymbol{\xi}_n)$$

也是一个基本解矩阵. 注意到这里的基本解矩阵可能是复系数的, 如果 $\boldsymbol{y}(x)=\boldsymbol{u}(x)+\mathrm{i}\boldsymbol{v}(x)$ 是齐次方程的解, 那么 $\overline{\boldsymbol{y}}(x)=\boldsymbol{u}(x)-\mathrm{i}\boldsymbol{v}(x)$ 也是齐次方程的解, 进而 $\boldsymbol{u}(x),\boldsymbol{v}(x)$ 也都是齐次方程的解, 因此对于基本解矩阵中的两个共轭的复系数解, 用它们的实部和虚部替换即可.

(2) 若 $\boldsymbol{A}$ 有 s 个不同的特征值 $\lambda_1,\cdots,\lambda_s$, 重数分别为 $n_1,\cdots,n_s$, $\sum\limits_{i=1}^{s}n_i=n$, 则有如下引理.

引理 3.2.3

齐次方程 $\boldsymbol{y}'(x)=\boldsymbol{A}\boldsymbol{y}(x)$ 有解

$$\boldsymbol{\phi}(x)=\mathrm{e}^{\lambda_j x}\sum_{i=0}^{n_j-1}\frac{x^i}{i!}\boldsymbol{\xi}_i,$$

当且仅当 λ_j 为 $\boldsymbol{A}$ 的特征值, 且广义特征向量 $\boldsymbol{\xi}_i$ 满足:

$$(\boldsymbol{A}-\lambda_j\boldsymbol{I})^{n_j}\boldsymbol{\xi}_0=\boldsymbol{0},\quad \boldsymbol{\xi}_i=(\boldsymbol{A}-\lambda_j\boldsymbol{I})^i\boldsymbol{\xi}_0,\quad 1\leqslant i\leqslant n_j-1.$$

证明.

直接计算可得

$$\boldsymbol{\phi}'(x)=\lambda_j\mathrm{e}^{\lambda_j x}\sum_{i=0}^{n_j-1}\frac{x^i}{i!}\boldsymbol{\xi}_i+\mathrm{e}^{\lambda_j x}\sum_{i=1}^{n_j-1}\frac{x^{i-1}}{(i-1)!}\boldsymbol{\xi}_i,$$

故

$$\begin{aligned}
&\boldsymbol{\phi}'(x)=\boldsymbol{A}\boldsymbol{\phi}(x)\\
\Longleftrightarrow\ &\mathrm{e}^{\lambda_j x}(\boldsymbol{A}-\lambda_j\boldsymbol{I})\sum_{i=0}^{n_j-1}\frac{x^i}{i!}\boldsymbol{\xi}_i=\mathrm{e}^{\lambda_j x}\sum_{i=1}^{n_j-1}\frac{x^{i-1}}{(i-1)!}\boldsymbol{\xi}_i\\
\Longleftrightarrow\ &(\boldsymbol{A}-\lambda_j\boldsymbol{I})\boldsymbol{\xi}_{i-1}=\boldsymbol{\xi}_i,\quad (\boldsymbol{A}-\lambda_j\boldsymbol{I})\boldsymbol{\xi}_{n_j-1}=\boldsymbol{0},\quad 1\leqslant i\leqslant n_j-1.
\end{aligned}$$

□

定理 3.2.1

基本解矩阵为

$$\boldsymbol{\Phi}(x)=\left(\mathrm{e}^{\lambda_1 x}\boldsymbol{P}_1^{(1)}(x),\cdots,\mathrm{e}^{\lambda_1 x}\boldsymbol{P}_{n_1}^{(1)}(x),\cdots,\mathrm{e}^{\lambda_s x}\boldsymbol{P}_1^{(s)}(x),\cdots,\mathrm{e}^{\lambda_s x}\boldsymbol{P}_{n_s}^{(s)}(x)\right),$$

其中

$$\boldsymbol{P}_j^i(x)=\sum_{k=0}^{n_j-1}\frac{x^k}{k!}\boldsymbol{\xi}_{j,k}^{(i)},$$

$\boldsymbol{\xi}_{1,0}^{(i)},\cdots,\boldsymbol{\xi}_{n_i,0}^{(i)}$ 为 $(\boldsymbol{A}-\lambda_j\boldsymbol{I})^{n_j}\boldsymbol{\xi}=\boldsymbol{0}$ 的线性无关的解, $\boldsymbol{\xi}_{j,k}^{(i)}$ 由上述引理定义.

证明.

$\boldsymbol{\Phi}(x)$ 的每一列都是齐次方程的解, 并且易证

$$\det\boldsymbol{\Phi}(0)=\det(\boldsymbol{\xi}_{1,0}^{(1)},\cdots,\boldsymbol{\xi}_{n_1,0}^{(1)},\cdots,\boldsymbol{\xi}_{1,0}^{(s)},\cdots,\boldsymbol{\xi}_{n_s,0}^{(s)})\neq 0.$$

□

注意到 $\boldsymbol{\Phi}(x)$ 可能是复值的, 但 $\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}x}$ 是实值的, 由于 $\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}x}=\boldsymbol{\Phi}(x)\boldsymbol{K}$, 其中 $\boldsymbol{K}$ 是常系数可逆矩阵, 取

$x=0$ 可得 $\boldsymbol{I}=\boldsymbol{\Phi}(0)\boldsymbol{K}$, 因此 $\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}x}=\boldsymbol{\Phi}(x)\boldsymbol{\Phi}^{-1}(0)$.

命题 3.2.4

$\mathrm{Re}(\lambda_k)<0,\forall 1\leqslant k\leqslant s$ 当且仅当任意解在 $x\to+\infty$ 时趋向于 0.

证明.

必要性显然. 充分性: 假设 $\mathrm{Re}(\lambda_k)\geqslant 0$, 则 $\|\mathrm{e}^{\lambda_k x}\boldsymbol{P}(x)\|\to+\infty$, 当 $x\to+\infty$, 矛盾. □

计算的例题跳过.

3.3 高阶 ODE

考虑 n 阶 ODE:

$$y^{(n)}+a_1(x)y^{(n-1)}+\cdots+a_n(x)y=f(x),$$

记

$$\boldsymbol{Y}(x)=\begin{pmatrix} y(x)\\ y'(x)\\ \vdots\\ y^{(n-1)}(x)\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{A}(x)=\begin{pmatrix} & 1 & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & 1 & \\ & & & & 1\\ -a_n(x) & -a_{n-1}(x) & \cdots & -a_2(x) & -a_1(x)\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{F}(x)=\begin{pmatrix} 0\\ 0\\ \vdots\\ f(x)\end{pmatrix},$$

则 $\boldsymbol{Y}'=\boldsymbol{A}\boldsymbol{Y}+\boldsymbol{F}$. 容易发现如果 $\phi(x)$ 是前一个方程的解, 则 $\boldsymbol{Y}=(\phi,\phi',\cdots,\phi^{(n-1)})^{\mathrm{T}}$ 是后一个方程的解; 如果 $\boldsymbol{Y}=(y_1,y_2,\cdots,y_n)^{\mathrm{T}}$ 是后一个方程的解, 则 y_1 是前一个方程的解, 且 $y_k'=y_{k+1}$. 由此得到下述定理.

定理 3.3.1

(1) 前一个方程对应的初值问题存在唯一解, 并且可延伸到 (a,b) , 如果 $a_j(x)$ 在 (a,b) 上都有定义.
(2) n 阶齐次 ODE 总可以找到 n 个线性无关的解 $\phi_1(x),\cdots,\phi_n(x)$, 并且任意解都可以表示为这些解的线性组合.

证明.

只证 **(2)**. 设后一个方程有 n 个线性无关的解 $\boldsymbol{Y}_1,\cdots,\boldsymbol{Y}_n$, 取其第一个分量分别为 $\phi_1,\cdots,\phi_n$. 假设 ϕ_i 线性相关, 则 $\sum\limits_{i=1}^{n}c_i\phi_i(x)\equiv 0$, 求导可得 $\sum\limits_{i=1}^{n}c_i\phi_i^{(k)}(x)\equiv 0$, 从而 $\sum\limits_{i=1}^{n}c_i\boldsymbol{Y}_i(x)\equiv\boldsymbol{0}$, 矛盾. □

定义 3.3.1

称 n 阶齐次 ODE 的解 $\phi_1(x),\cdots,\phi_n(x)$ **线性无关**, 如果 $\sum\limits_{i=1}^{n}c_i\phi_i(x)\equiv 0,\forall x\in(a,b)$ 可推出 $c_i=0$.

定义 3.3.2

设 n 阶齐次 ODE 有 n 个解 $\phi_1,\cdots,\phi_n$, 定义 **Wronsky 行列式**为

$$W(x)=\det\begin{pmatrix}\phi_1 & \phi_2 & \cdots & \phi_n\\ \phi_1' & \phi_2' & \cdots & \phi_n'\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ \phi_1^{(n-1)} & \phi_2^{(n-1)} & \cdots & \phi_n^{(n-1)}\end{pmatrix}.$$

注意到

$$W(x)=W(x_0)\mathrm{e}^{-\int_{x_0}^{x}a_1(s)\,\mathrm{d}s},$$

事实上, 利用 Liouville 恒等式以及 $\operatorname{tr}\boldsymbol{A}=-a_1(x)$ 即证.

定理 3.3.2 反问题

给定 (a,b) 上任意的 $\phi_1,\cdots,\phi_n$ 满足 $W(\phi_1,\cdots,\phi_n)\neq 0$ 并且 $\phi_j\in C^{(n)}(a,b)$, 则总存在唯一一个 n 阶齐次 ODE, 使得 $\{\phi_j\}$ 是该方程的基本解.

证明.

设 n 阶齐次 ODE 为

$$y^{(n)}+a_1(x)y^{(n-1)}+\cdots+a_n(x)y=0,$$

其中 $a_j(x)$ 未知, 则

$$\begin{pmatrix}\phi_1^{(n-1)} & \phi_1^{(n-2)} & \cdots & \phi_1\\ \phi_2^{(n-1)} & \phi_2^{(n-2)} & \cdots & \phi_2\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ \phi_n^{(n-1)} & \phi_n^{(n-2)} & \cdots & \phi_n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_1(x)\\ a_2(x)\\ \vdots\\ a_n(x)\end{pmatrix}=-\begin{pmatrix}\phi_1^{(n)}\\ \phi_2^{(n)}\\ \vdots\\ \phi_n^{(n)}\end{pmatrix},$$

故 $a_1(x),\cdots,a_n(x)$ 显然存在唯一解. □

定理 3.3.3

考虑 2 阶齐次 ODE: $y''+p(x)y'+q(x)y=0$, 其中 $p(x),q(x)\in C(a,b)$. 给定该方程的解 $\phi(x)$ 满足 $\phi(x)\neq 0,\forall\, x\in(a,b)$, 则通解为

$$y=C_1\phi(x)+C_2\phi(x)\int_{x_0}^{x}\frac{1}{\phi(s)^2}\mathrm{e}^{-\int_{x_0}^{s}p(t)\,\mathrm{d}t}\,\mathrm{d}s.$$

证明.

设 $\psi(x)$ 是一个与 $\phi(x)$ 线性无关的解, 则

$$W(x)=\begin{vmatrix}\phi & \psi\\ \phi' & \psi'\end{vmatrix}=W(x_0)\mathrm{e}^{-\int_{x_0}^{x}p(s)\,\mathrm{d}s},$$

故

$$\left(\frac{\psi}{\phi}\right)'=\frac{\phi\psi'-\phi'\psi}{\phi^2}=\frac{W(x_0)}{\phi^2(x)}\mathrm{e}^{-\int_{x_0}^{x}p(s)\,\mathrm{d}s},$$

从而

$$\frac{\psi}{\phi}=C\int_{x_0}^{x}\frac{1}{\phi^2(s)}\mathrm{e}^{-\int_{x_0}^{x}p(t)\,\mathrm{d}t}\,\mathrm{d}s.$$

□

定理 3.3.4

给定 n 阶齐次方程 $y^{(n)}+a_1(x)y^{(n-1)}+\cdots+a_n(x)y=0$ 的基本解为 $\phi_1,\cdots,\phi_n$, 则对应的非齐次 n 阶方程 $y^{(n)}+a_1(x)y^{(n-1)}+\cdots+a_n(x)y=f(x)$ 的通解为

$$y(x)=\sum_{i=1}^{n}c_i\phi_i(x)+\phi^*(x),$$

其中 $\phi^*(x)$ 是该非齐次方程的一个特解.

下面求 $\phi^*(x)$, 注意到

$$\boldsymbol{Y}(x)=\boldsymbol{\Phi}(x)\left(\boldsymbol{c}+\int_{x_0}^{x}\boldsymbol{\Phi}^{-1}(s)\boldsymbol{F}(s)\,\mathrm{d}s\right)$$

并且

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\Phi}(x)\int_{x_0}^{x}\boldsymbol{\Phi}^{-1}(s)\boldsymbol{F}(s)\,\mathrm{d}s&=\boldsymbol{\Phi}(x)\int_{x_0}^{x}\frac{1}{W(s)}\begin{pmatrix}A_{11}(s) & A_{21}(s) & \cdots & A_{n1}(s)\\ A_{12}(s) & A_{22}(s) & \cdots & A_{n2}(s)\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ A_{1n}(s) & A_{2n}(s) & \cdots & A_{nn}(s)\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\0\\\vdots\\f(s)\end{pmatrix}\mathrm{d}s\\&=\boldsymbol{\Phi}(x)\int_{x_0}^{x}\frac{f(s)}{W(s)}\begin{pmatrix}A_{n1}(s)\\A_{n2}(s)\\\vdots\\A_{nn}(s)\end{pmatrix}\mathrm{d}s,\end{aligned}$$

只考虑第一个分量可得

$$\phi^*(x)=\int_{x_0}^{x}\frac{1}{W(s)}\sum_{j=1}^{n}\phi_j(x)A_{nj}(s)f(s)\,\mathrm{d}s=\sum_{j=1}^{n}\phi_j(x)\int_{x_0}^{x}\frac{W_j(s)}{W(s)}f(s)\,\mathrm{d}s,\quad W_j(x):=A_{nj}(x).$$

常数变易法

考虑 n 阶非齐次 ODE:

$$y^{(n)}+a_1(x)y^{(n-1)}+\cdots+a_n(x)y(x)=f(x),$$

并给定对应的 n 阶齐次 ODE 的基本解为 $\phi_1,\phi_2,\cdots,\phi_n$, 设该非齐次方程的通解为

$$y=\sum_{j=1}^{n}c_j(x)\phi_j(x),$$

再额外给定约束

$$\sum_{j=1}^{n}c_j'(x)\phi_j^{(k)}(x)=0,\quad \forall\, 0\leqslant k\leqslant n-2,$$

则

$$y^{(k)}(x)=\sum_{j=1}^{n}c_j(x)\phi_j^{(k)}(x),\quad \forall\, 1\leqslant k\leqslant n-1,$$

并且

$$y^{(n)}(x)=\sum_{j=1}^{n}c_j'(x)\phi_j^{(n-1)}(x)+\sum_{j=1}^{n}c_j(x)\phi_j^{(n)}(x),$$

代入非齐次方程可得

$$f(x)=\sum_{j=1}^{n}c_j'(x)\phi_j^{(n-1)}(x)+\sum_{j=1}^{n}c_j(x)(\phi_j^{(n)}(x)+a_1(x)\phi_j^{(n-1)}(x)+\cdots+a_n(x)\phi_j(x))=\sum_{j=1}^{n}c_j'(x)\phi_j^{(n-1)}(x),$$

故得到

$$\begin{pmatrix}\phi_1 & \phi_2 & \cdots & \phi_n\\ \phi_1' & \phi_2' & \cdots & \phi_n'\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ \phi_1^{(n-1)} & \phi_2^{(n-1)} & \cdots & \phi_n^{(n-1)}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}c_1'\\ c_2'\\ \vdots\\ c_n'\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\ 0\\ \vdots\\ f(x)\end{pmatrix},$$

从而

$$\begin{pmatrix}c_1\\ c_2\\ \vdots\\ c_n\end{pmatrix}'=\mathbf{\Phi}^{-1}(x)\begin{pmatrix}0\\ 0\\ \vdots\\ f(x)\end{pmatrix}=\frac{f(x)}{W(x)}\begin{pmatrix}A_{n1}(x)\\ A_{n2}(x)\\ \vdots\\ A_{nn}(x)\end{pmatrix}=\frac{f(x)}{W(x)}\begin{pmatrix}W_1(x)\\ W_2(x)\\ \vdots\\ W_n(x)\end{pmatrix},$$

因此

$$c_j(x) = \int_{x_0}^{x} \frac{W_j(s)}{W(s)} f(s)\,\mathrm{d}s.$$

n 阶常系数 ODE

考虑 n 阶常系数 ODE:

$$y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \cdots + a_n y = 0, \quad a_i \in \mathbb{R},$$

记

$$P(\lambda) = \lambda^n + a_1\lambda^{n-1} + \cdots + a_n, \quad \mathcal{L} = \frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n} + a_1\frac{\mathrm{d}^{n-1}}{\mathrm{d}x^{n-1}} + \cdots + a_n.$$

引理 3.3.1

$\mathcal{L}(\mathrm{e}^{\lambda x}) = 0$ 当且仅当 $P(\lambda) = 0$.

证明.

直接计算知显然. □

引理 3.3.2

如果 λ_0 是 $P(\lambda)$ 的 k 重根, 则 $\mathcal{L}(x^j\mathrm{e}^{\lambda_0 x}) = 0, \forall 0 \leqslant j \leqslant k-1$. 由此

$$S = \{x^l \mathrm{e}^{\lambda_j x} \mid 0 \leqslant l \leqslant n_j - 1, 1 \leqslant j \leqslant s\}$$

构成一组基本解, 其中 $\lambda_1, \cdots, \lambda_s$ 是 $P(\lambda)$ 的所有互不相同的根, 重数分别为 $n_1, \cdots, n_s$.

证明.

由于 λ_0 是 $P(\lambda)$ 的 k 重根, 故 $P^{(k)}(\lambda_0) = 0, \forall 0 \leqslant l \leqslant k-1$. 在 $\mathcal{L}(\mathrm{e}^{\lambda x}) = P(\lambda)\mathrm{e}^{\lambda x}$ 两边对 λ 求 l 阶导可得

$$\mathcal{L}(x^l \mathrm{e}^{\lambda x}) = \frac{\mathrm{d}^l}{\mathrm{d}x^l}(P(\lambda)\mathrm{e}^{\lambda x}) = \sum_{r=0}^{l} C_l^r P^{(r)}(\lambda) x^{l-r}\mathrm{e}^{\lambda x},$$

代入 $\lambda = \lambda_0$ 可得 $\forall 0 \leqslant l \leqslant k-1$, 都有 $\mathcal{L}(x^l\mathrm{e}^{\lambda_0 x}) = 0$.

再证明线性无关, 假设存在 $c_{j,k} \in \mathbb{R}$ 不全为 0 使得

$$\sum_{j=1}^{s}\sum_{k=1}^{n_j-1} c_{j,k} x^k \mathrm{e}^{\lambda_j x} \equiv 0,$$

则多项式 P_j 满足

$$\sum_{j=1}^{s} P_j(x)\mathrm{e}^{\lambda_j x} \equiv 0.$$

□